TERMODINÁMICA APLICADA · 521102006 · GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA · UPCT · 2026-27

# Termodinámica aplicada, desde cero

Teoría explicada sin dar nada por sabido, ejemplos resueltos paso a paso, exámenes resueltos, simuladores y autoevaluación. Pensada para aprobar.

Última actualización: 9 de noviembre de 2026

CONTENIDO

# Páginas de la guía


Empezar
**Examen y estrategia**

Temas
**T1 · Agua y refrigerantes**

Temas
**T2 · Gases ideales**

Temas
**T3 · Sistemas cerrados**

Temas
**T4 · Sistemas abiertos**

Temas
**T5 · Segundo principio**

Temas
**T6 · Entropía y balances**

Temas
**T7 · Turbinas de vapor y de gas**

Temas
**T8 · Motores alternativos**

Temas
**T9 · Refrigeración**

Temas
**T10 · Mezclas y psicrometría**

Temas
**T11 · Combustión**

Prácticas y exámenes
**Prácticas**

Prácticas y exámenes
**Exámenes**

Practicar
**Demostraciones**

Practicar
**Autoevaluación**

Practicar
**Simulacros**

Repasar
**Formulario**

Repasar
**Glosario**

Repasar
**Plan de estudio**

Empezar por el tema 1 | Exámenes resueltos | Autoevaluación | Simuladores

| 11 | 26 | 11 | 34 |
|---|---|---|---|
| temas explicados desde cero | ejercicios resueltos | simuladores interactivos | preguntas de autoevaluación |

◎ DESDE CERO: QUÉ ES LA ASIGNATURA

La termodinámica estudia la energía: cuánta se transforma en trabajo, cuánta se pierde en forma de calor y por qué ciertos procesos son imposibles aunque cumplan la energía. Esta asignatura aplica esas ideas a máquinas reales: turbinas, motores, refrigeradores y el aire que respiras en una sala con humedad.

- Son 4,5 ECTS, presenciales. Hay 11 temas agrupados en 6 unidades didácticas.
- Se trabaja con tablas de propiedades (agua, refrigerantes, aire) y con el software EES en las prácticas.
- La idea clave de toda la guía: **un balance** (de masa, de energía o de entropía) y **un tipo de proceso**. Casi todo problema es eso.

INTUICIÓN

Piensa en una cuenta bancaria. La energía entra, sale y se queda dentro. El primer principio es el saldo: lo que entra menos lo que sale es lo que cambia dentro. El segundo principio dice que hay un "impuesto" obligatorio: en cada proceso real la entropía total sube, y eso es lo que impide convertir todo el calor en trabajo.

◎ DESDE CERO: CONOCIMIENTOS PREVIOS, REPASADOS DESDE CERO

Si algo de esta lista no te suena, lee antes de seguir. Cada tema lo necesita.

- **Presión** es fuerza por unidad de área. 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa. 1 atm = 101,325 kPa.
- **Temperatura absoluta**: en cálculos siempre en kelvin. T (K) = T (°C) + 273,15. Una diferencia de 10 °C es también 10 K, pero una temperatura de 10 °C no es el doble de 5 °C.
- **Volumen específico** v = V/m ($m^3$/kg) y su inverso, la densidad ρ = 1/v.
- **Energía**: U (interna), H = U + PV (entalpía), h = u + Pv por kg. La entalpía es cómoda porque en un flujo aparece siempre junta a la presión y el volumen.
- **Notación de tablas**: en la tabla de saturación las columnas f y g indican líquido saturado y vapor saturado; fg es la diferencia.
- **Interpolación lineal**: si x está entre $x_1$ y $x_2$, $y = y_1 + (x - x_1)(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. Es el 90 % del trabajo con tablas.

◎ DESDE CERO: CÓMO USAR ESTA GUÍA

1. Lee la teoría del tema con intuición antes que fórmulas. Cada tema tiene un recuadro «Desde cero» si te hace falta repasar algo.
2. Haz los ejemplos tapando la solución. Abre cada paso solo cuando lo hayas intentado.
3. Juega con los simuladores: cambia una variable y mira qué pasa. Es la forma más rápida de entender un resultado.
4. Marca los objetivos de cada tema. Se guardan en tu navegador.
5. Haz la autoevaluación y los simulacros cronometrados. Los exámenes reales son la mejor referencia para saber qué cae.
6. Repasa con el formulario y el glosario. La fórmula sin intuición no sirve en el examen.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- **Unidades**: todo en kJ, kg, K, kPa. Si ves MPa o °C en una fórmula termodinámica, convierte primero.
- **Signos**: en esta guía Q > 0 entra al sistema y W > 0 sale del sistema (la convención de Moran). Revisa siempre cuál usa el enunciado.
- **Tablas**: la misma presión puede ser de vapor saturado en una columna y de líquido en otra. Mira siempre la región antes de interpolar.

EVALUACIÓN · ESTRATEGIA

# El examen y cómo estudiar

Lo que sigue es la información de la asignatura y lo que se ve en los exámenes resueltos disponibles. Nada de esto es un dato inventado: lo que no esté aquí no lo hemos podido comprobar.

★ LO ESENCIAL

LO ESENCIAL

- **Evaluación**: el 80 % de la nota son los exámenes (suma de los dos parciales) y el 20 % son las prácticas.
- **Regla de los parciales**: si sacas más de 4/10 en uno de los dos parciales, esa nota se mantiene para el final.
- **Prácticas**: dos prácticas (I1 «Empleo de EES para la resolución de problemas básicos de Termodinámica Aplicada» e I2 «Análisis de ciclos mediante EES»), dos sesiones de 2 h cada una. Asistencia: 15 % por sesión. Entrega: 70 %.
- **Dedicación**: 41 h de aula, 4 h de sala de ordenadores y 9 h de evaluación.
- **Bibliografía citable**: Moran y Shapiro, *Fundamentos de termodinámica técnica* (Reverté, 2004); Zueco Jordán, *100 problemas resueltos de termodinámica aplicada* (Bellisco, 2010).

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

No hay datos sobre qué temas entran en cada parcial, ni fechas ni reglas adicionales. Por eso esta guía no reparte los temas entre parciales. Si tu curso publica esa información, úsala para ajustar el plan de estudio.

◎ DESDE CERO: QUÉ SUELE CAER: ESTADÍSTICA DE LOS EXÁMENES RESUELTOS

Hemos contado en cuántos de los 16 problemas resueltos disponibles aparece cada tema. Un problema puede contar en varios temas, así que la suma no da 16.

| TEMA | PROBLEMAS DONDE APARECE | QUÉ PIDE TÍPICAMENTE |
|---|---|---|
| T1 Agua y refrigerantes | 7 | estados con tablas, título, procesos isobaros e isocoros |
| T2 Gases ideales | 6 | ley de gas ideal, tablas de aire A-22, p_r y v_r |
| T3 Sistemas cerrados | 5 | balance de energía, trabajo de frontera, calor |
| T4 Sistemas abiertos | 7 | turbina, compresor, intercambiador, tobera, balance de flujo |
| T5 Segundo principio | 5 | posibilidad del proceso, ciclos reversibles, COP |
| T6 Entropía y balances | 8 | S_gen, ΔS de procesos, balances de entropía |
| T7 Turbinas y gas | 2 | Brayton con aire, relación de compresión |
| T8 Motores alternativos | 0 | no aparece en los exámenes disponibles |
| T9 Refrigeración | 2 | ciclo de dos etapas con cámara flash, COP |

| | | |
|---|---|---|
| T10 Mezclas y psicrometría | 3 | mezcla adiabática, humidificación, humedad relativa |
| T11 Combustión | 1 | poderes caloríficos, aire, punto de rocío |

★ LO ESENCIAL

LO ESENCIAL

- Los problemas de **sistemas abiertos y de entropía** son los que más puntúan en el material: domina el balance de energía en régimen estacionario y el de entropía antes de nada.
- **Psicrometría** aparece en tres de los problemas resueltos: domina la carta y el balance de agua.
- Practica con **tablas de propiedades**: cada resultado tiene un signo y un orden de magnitud. Si una S_gen sale negativa o una temperatura no tiene sentido, algo falla.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Trabajar en °C dentro de fórmulas con temperatura absoluta.
- Olvidar la presión en la fracción molar del agua (usa la presión total, no 1 bar cuando el enunciado dice 1 atm).
- Dar un valor negativo de entropía generada y no detenerse a mirarlo.
- No justificar: en el examen, "posible" o "imposible" necesita el signo de S_gen.

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Sé pasar de °C a K y de bar a kPa sin pensar.
- [ ] Distingo vapor saturado, líquido subenfriado y vapor sobrecalentado con tablas.
- [ ] Escribo el balance de energía de un volumen de control en régimen estacionario.
- [ ] Calculo la entropía generada y uso su signo para decidir si un proceso es posible.
- [ ] Leo una carta psicrométrica y calculo ω, HR y T de rocío.
- [ ] Calculo el PCS y el PCI de un combustible y el aire necesario con exceso.

0 de 6 objetivos marcados

UD1 · TEMA 1

# 1 Agua y refrigerantes

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Identifico si una sustancia está en líquido, mezcla o vapor.
- [ ] Leo el título x en una mezcla líquido-vapor.
- [ ] Sé cuándo usar la tabla de saturación y cuándo la de vapor sobrecalentado.
- [ ] Interpolo en tablas de agua y refrigerante.

0 de 4 objetivos marcados

Un tema de tablas. Casi todos los problemas de sistemas empiezan aquí: hay que saber en qué estado está el agua o el refrigerante antes de calcular nada.

◎ DESDE CERO: SUSTANCIA PURA: QUÉ SIGNIFICA

Una **sustancia pura** tiene la misma composición química en todas partes (agua, R-134a, nitrógeno). Basta con dos propiedades intensivas independientes para fijar su estado (por ejemplo, P y T, o P y v). Si la sustancia es una mezcla de fases de la misma composición, sigue siendo una sustancia pura.

INTUICIÓN

Piensa en una olla con agua al fuego. A 1 atm el agua hierve a 100 °C. Mientras hierve, la temperatura no sube aunque sigas calentando: todo el calor se gasta en cambiar de líquido a vapor. Por eso, en la zona de dos fases, la presión y la temperatura **no son independientes**: si fijas una, la otra queda fijada.

DOS FASES: EL TÍTULO

En una mezcla líquido-vapor la fracción de masa que es vapor se llama **título** x. Las propiedades medias se calculan así:

$$v = v_f + x\,(v_g - v_f) \qquad h = h_f + x\,h_{fg} \qquad s = s_f + x\,s_{fg}$$

$$0 \le x \le 1 \qquad x = 0 \text{ líquido saturado} \qquad x = 1 \text{ vapor saturado}$$

TRES REGIONES CON P Y T

Con la presión P y la temperatura T se sabe en qué región está:

- Si T < T_sat(P): **líquido comprimido** o subenfriado. Aproximación: v ≈ v_f(T), h ≈ h_f(T).
- Si T = T_sat(P): **mezcla** saturada. Calcula x.
- Si T > T_sat(P): **vapor sobrecalentado**. No hay título: lee directamente la tabla de vapor sobrecalentado.

◎ DESDE CERO: DESDE CERO: CÓMO LEER LA TABLA DE SATURACIÓN

La tabla de saturación de agua (Moran A-2 por temperatura, A-3 por presión) tiene estas columnas: T, P_sat, v_f, v_g, u_f, u_g, h_f, h_fg, h_g, s_f, s_fg, s_g. Las columnas f se refieren al líquido saturado y las g al vapor saturado. Para una mezcla usa la fórmula de arriba. Para el vapor sobrecalentado usa la tabla A-4 (dos entradas: P y T).

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Usar v_g cuando el estado es líquido comprimido (el líquido casi no cambia de volumen).
- Confundir la presión de saturación con la presión de la mezcla: si P = P_sat(T) estás en mezcla, no en vapor.
- Interpolar linealmente v entre dos temperaturas lejanas. Para v_g, la interpolación en ln(v) es más fiable. En examen, interpola como indique la tabla o haz la interpolación en la columna que mejor se comporte.

Ejemplo resuelto

## Mezcla a 200 °C

ENUNCIADO

Agua a 200 °C con v = 0,05 m³/kg. Calcula el título x y la entalpía específica. Datos de saturación a 200 °C (tabla de saturación): v_f = 0,001157 m³/kg, v_g = 0,12736 m³/kg, h_f = 852,45 kJ/kg, h_fg = 1939,8 kJ/kg.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Comprobar en qué región está el agua (¿es menor v que v_g?), luego despejar x de la fórmula de v y calcular h.

### 1 Comprobar la región

Como v_f < v = 0,05 m³/kg < v_g, el agua es una mezcla saturada. Si v fuera mayor que v_g, sería vapor sobrecalentado.

### 2 Despejar el título

Despejamos x de v = v_f + x(v_g − v_f):

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0{,}05 - 0{,}001157}{0{,}12736 - 0{,}001157} = 0{,}3870$$

### 3 Entalpía

$$h = h_f + x\,h_{fg} = 852{,}45 + 0{,}3870 \cdot 1939{,}8 = 1603{,}2\ \mathrm{kJ/kg}$$

**Resultado final**

El título es x ≈ 0,387 (38,7 % de la masa es vapor) y h ≈ 1603,2 kJ/kg.

Ejemplo resuelto

## Vapor sobrecalentado: 1 MPa y 200 °C

ENUNCIADO

Agua a 1 MPa y 200 °C. Calcula v y h. Comprueba primero si hay mezcla.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Con P = 1 MPa la temperatura de saturación es unos 180 °C. Como 200 °C es mayor, el agua es vapor sobrecalentado. No hay título.

### 1 Región

A 1 MPa, $T_{sat} \approx 179{,}9$ °C. Como $T = 200$ °C > $T_{sat}$, es vapor sobrecalentado.

**2** **Leer la tabla de vapor sobrecalentado**

En la tabla de vapor sobrecalentado de Moran (A-4), a $P = 1{,}0$ MPa y $T = 200$ °C se lee directamente $v = 0{,}2060$ m³/kg y $h = 2827{,}9$ kJ/kg. No se interpola con x.

**Resultado final**

$v \approx 0{,}2060$ m³/kg; $h \approx 2827{,}9$ kJ/kg.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

Para vapor sobrecalentado, el valor $v = 0{,}2$ m³/kg no sale de x: con las columnas de saturación daría $x = 1{,}58$ (imposible). Es la señal de que estás fuera de la mezcla.

**Más a fondo: Por qué el agua y el R-134a se tratan igual**

Con un refrigerante la lógica es la misma: sus tablas (Moran A-10, A-11, A-12) tienen la misma estructura. Lo que cambia es el punto de referencia de la entalpía y la entropía. Si comparas un valor de tabla de agua con uno de R-134a, mira siempre la referencia de cada tabla antes de restar.

**Más a fondo: El punto crítico y la presión supercrítica**

Por encima de la presión crítica (22,06 MPa para el agua) no hay separación de fases: el paso de líquido a vapor es continuo. Un valor de P mayor que P_c nunca es una mezcla saturada. Ojo con esto en problemas a 28 MPa.

### Simulador: fase del agua (T y P)

Fija T y P. Compara P con p_sat(T) para saber en qué región estás.

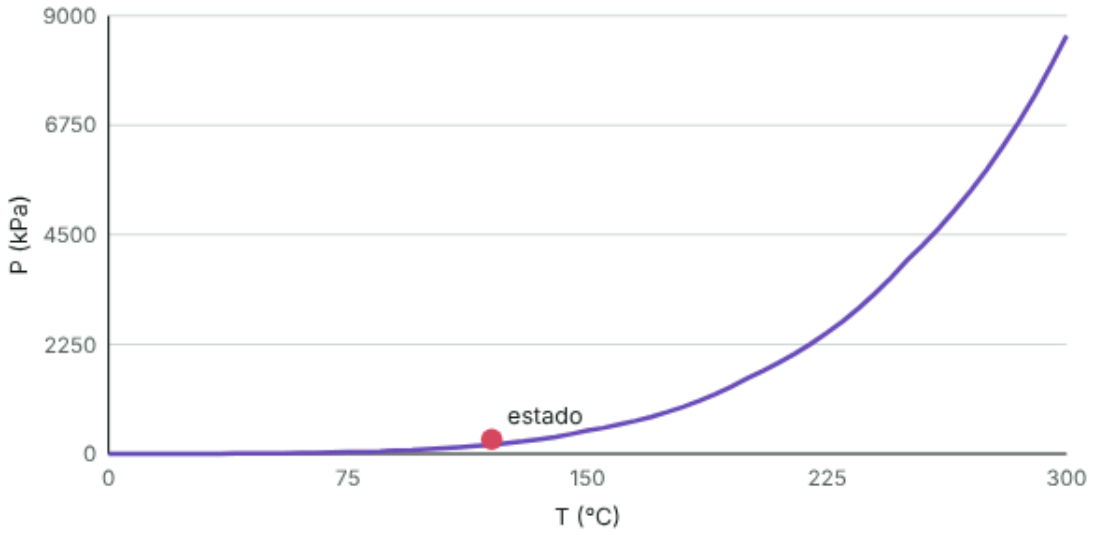
Temperatura (°C)

120 °C

Presión (kPa)

300 kPa

```
p_sat(T) = 188,2 kPa
Tsat(P) = 135,1 °C
Región: Líquido comprimido o subenfriado (P > p_sat)
```



## Simulador: mezcla líquido-vapor con título x

Con T y el título x, calcula v, h y s de la mezcla con v = v_f + x(v_g − v_f), etc. Valores aproximados (tabla reducida).

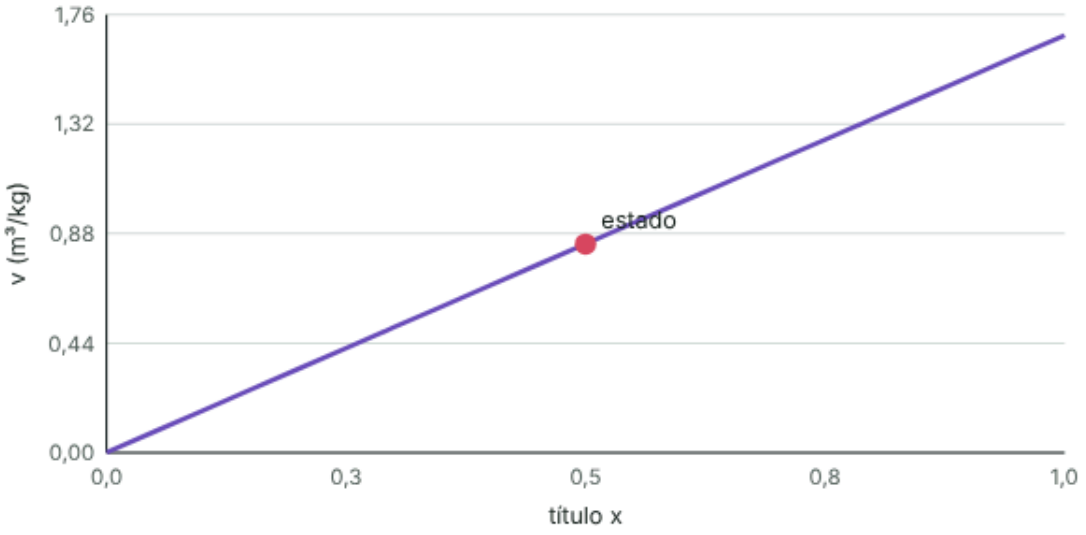
Temperatura (°C)

100 °C

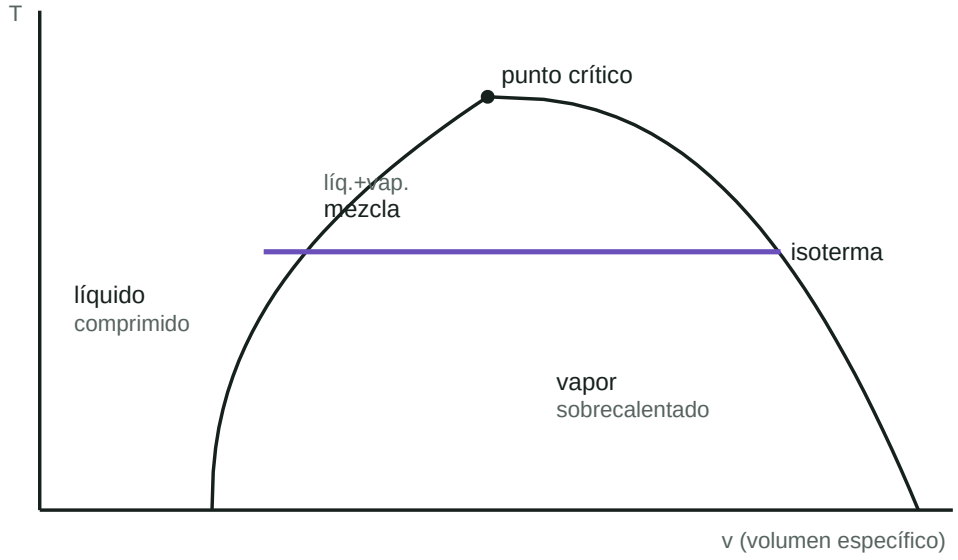
Título x

0,50

```
v = 0,8370 m³/kg
h = 1547,6 kJ/kg
s = 4,3309 kJ/(kg·K)
(v_f = 0,001043, v_g = 1,6730 m³/kg; h_f = 419,0, h_g = 2676,1 kJ/kg)
```




### Diagrama T-v de una sustancia pura (esquema, no a escala)




**Tengo agua a 100 °C y 1 atm (101,33 kPa). ¿En qué región está?**

Opciones

- ○ Líquido comprimido.
- ○ Mezcla saturada (en la curva de saturación).
- ○ Vapor sobrecalentado.

**En una mezcla con x = 0,3, ¿qué porcentaje de la masa es vapor?**

Opciones

- ○ 30 %.
- ○ 70 %.
- ○ 3 %.

**Un refrigerante a 1,4 MPa tiene T = 60 °C y el de su tabla de saturación T_sat = 52 °C. ¿Qué estado tiene?**

Opciones

- ○ Mezcla saturada.
- ○ Vapor sobrecalentado (T > T_sat).
- ○ Líquido subenfriado.

RESPUESTA
Cuando P = P_sat(T) (o T = T_sat(P)). Cuándo y Fuera de la mezcla? el estado es líquido o vapor.

PREGUNTA
Qué es el título x? Vale 0 en líquido saturado y 1 en vapor saturado. RESPUESTA No hay mezcla: PREGUNTA Y si P es mayor que P_c? Continuo? Usa la tabla de agua para preguntas de examen.

RESUMEN DEL TEMA 1

- Mezcla: v = v_f + x(v_g − v_f); h = h_f + x h_fg; s = s_f + x s_fg.
- Región: compara P con P_sat(T), o T con T_sat(P).
- Líquido comprimido: v ≈ v_f(T); vapor sobrecalentado: lectura directa de la tabla A-4.

UD1 · TEMA 2

# 2 Gases ideales

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Aplico la ley de gas ideal y calculo la masa de un gas.
- [ ] Distingo R (del gas) y R_u (universal) y sé cuál usar.
- [ ] Calculo Δu, Δh y Δs con c_v, c_p constantes.
- [ ] Uso la tabla de aire A-22 (h, u, s°, p_r, v_r) con interpolación.

0 de 4 objetivos marcados

El aire que respiras, el de un compresor o el de una turbina de gas se comporta como **gas ideal** con muy buena aproximación. Este tema te da la herramienta para casi todo lo que viene después.

◎ DESDE CERO: QUÉ ES UN GAS IDEAL

Un gas ideal son moléculas que casi no se atraen ni se repelen y que ocupan un volumen despreciable frente al del recipiente. Es una idealización, pero a presiones moderadas (unos pocos bar) y temperaturas por encima de unos cientos de kelvin, el aire, el nitrógeno y el oxígeno se comportan así con errores de unos pocos por ciento.

INTUICIÓN

Si aprietas un globo, sube la presión. Si lo calientas, sube la presión o se hincha. La ley de gas ideal es la regla que une las tres cosas: P, v y T. Cuando una cambia, las otras dos se reajustan.

LEY DE GAS IDEAL

$$PV = mRT \qquad Pv = RT \qquad PV = nR_uT$$

- P en kPa, v en m³/kg, T en **kelvin**, R en kJ/(kg·K).
- R_u = 8,314 kJ/(kmol·K). Para un gas de masa molar M: R = R_u/M.
- Aire: M = 28,97 kg/kmol, R = 0,287 kJ/(kg·K).

CALORES ESPECÍFICOS Y VARIACIONES

Para un gas ideal, u y h dependen solo de T:

$$du = c_v\,dT \qquad dh = c_p\,dT \qquad c_p - c_v = R \qquad k = \frac{c_p}{c_v}$$

Para el aire con k = 1,4: c_v = 0,718 kJ/(kg·K) y c_p = 1,005 kJ/(kg·K). Si c_p y c_v son constantes:

$$\Delta u = c_v\,\Delta T \qquad \Delta h = c_p\,\Delta T \qquad \Delta s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{P_2}{P_1}$$

◎ DESDE CERO: DESDE CERO: POR QUÉ SIRVEN LAS TABLAS DE AIRE

Cuando el rango de temperaturas es grande, c_p deja de ser constante. Entonces se usa la tabla de aire A-22 de Moran. Tiene columnas T, h, u, s°, p_r y v_r. La entropía relativa s° depende solo de T; el resto de la diferencia de entropía se obtiene con la presión:

$$s_2 - s_1 = s_2^\circ - s_1^\circ - R\ln\frac{P_2}{P_1}$$

Para los cambios isentrópicos, la tabla da directamente la relación p_r: $\frac{P_2}{P_1} = \frac{p_{r2}}{p_{r1}}$ con $p_r$ sacado de A-22.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Usar °C en la ley de gas ideal. Siempre kelvin.
- Usar R_u (8,314) con kg. Si el enunciado da kg, usa R = 0,287 kJ/(kg·K).
- Confundir c_p y c_v: Δu siempre con c_v, Δh siempre con c_p.
- Olvidar el término de presión en Δs. Un gas que se calienta a presión constante gana entropía; uno que se comprime isotérmicamente la pierde.

Ejemplo resuelto

## Masa de aire en un depósito

ENUNCIADO

Un depósito de 2 m³ contiene aire a 300 kPa y 300 K. Calcula la masa de aire.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Ley de gas ideal con T en kelvin y R del aire. Se despeja m.

### 1 Despejar la masa

$$m = \frac{PV}{RT} = \frac{300 \cdot 2}{0{,}287 \cdot 300} = 6{,}969 \text{ kg}$$

Resultado final

m ≈ 6,97 kg de aire.

Ejemplo resuelto

## Variación de entropía del aire

ENUNCIADO

Aire de 300 K y 1 bar se calienta hasta 600 K y se comprime hasta 3 bar. Calcula Δs (kJ/(kg·K)) con c_p = 1,005 kJ/(kg·K).

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Son dos cambios a la vez: temperatura y presión. La fórmula con c_p tiene los dos términos.

### 1 Sustituir

$$\Delta s = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1} = 1{,}005 \ln \frac{600}{300} - 0{,}287 \ln \frac{3}{1}$$

### 2 Calcular cada término

$$1{,}005 \cdot 0{,}6931 = 0{,}6966 \qquad 0{,}287 \cdot 1{,}0986 = 0{,}3153$$

### 3 Restar

$$\Delta s = 0{,}6966 - 0{,}3153 = 0{,}3813 \ \mathrm{kJ/(kg{\cdot}K)}$$

**Resultado final**

Δs ≈ 0,381 kJ/(kg·K). Positivo: aumenta la entropía, como esperamos al calentar.

### Más a fondo: Cuándo falla el modelo de gas ideal

Cerca de la saturación o a presiones de decenas de bar, el aire y el vapor se separan del modelo. El factor de compresibilidad Z = Pv/(RT) mide la desviación: Z = 1 es ideal. Para el aire a temperatura ambiente y 1 bar, Z ≈ 1 con error inferior al 0,1 %. Para el agua cerca de la saturación, Z ≈ 0,9 y no sirve el modelo.

◎ DESDE CERO: UN EJERCICIO QUE TE AHORRA FALLOS

Si el enunciado te da dos estados de un gas, calcula primero T en kelvin, luego P en kPa y luego v = RT/P. Si los tres valores tienen unidades coherentes, el resultado sale bien casi siempre.

**Abrir en el simulador: proceso con aire**

## Simulador: proceso politrópico de aire (n = 1 es isoterma)

Aire: 0,5 m³ a 300 kPa y 300 K. Cambia n y el volumen final. Verás W, Q, ΔU y ΔS del proceso.

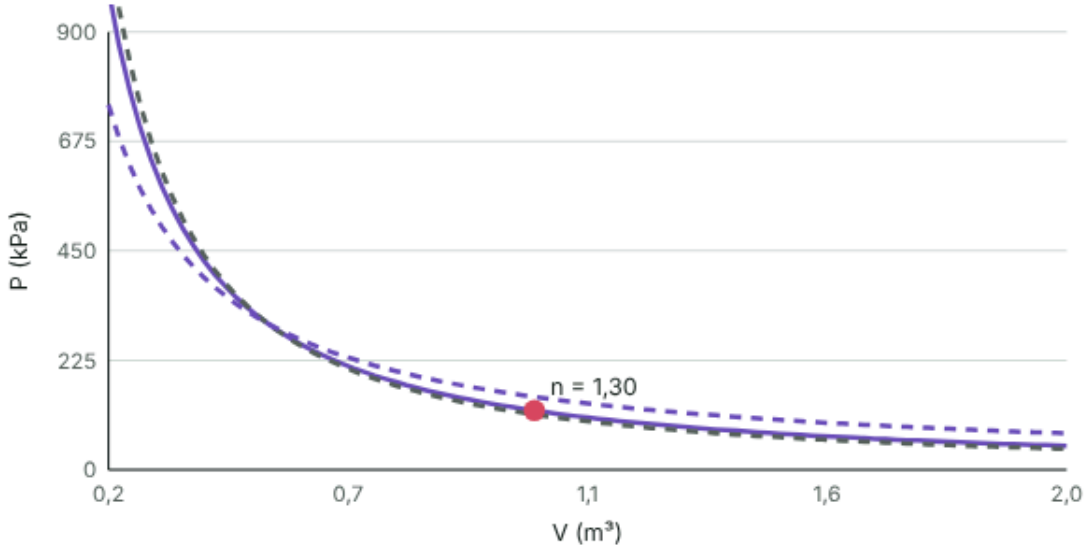
Exponente politrópico n

1,30

Volumen final $V_2$ (m³)

1,00 m³

masa m = 1,742 kg
$P_2$ = 121,8 kPa  $T_2$ = 243,7 K
W = 93,87 kJ  (W > 0: el gas hace trabajo)
ΔU = -70,45 kJ
Q = 23,42 kJ  (Q > 0: entra calor)
ΔS = 0,0865 kJ/K




**Un gas ideal a presión constante pasa de 300 K a 600 K. ¿Qué pasa con su volumen?**

Opciones

- ○ Se duplica (v proporcional a T a P constante).
- ○ No cambia.
- ○ Se reduce a la mitad.

**¿Qué R usas para aire con masa en kilogramos?**

Opciones

- ○ R_u = 8,314 kJ/(kmol·K).
- ○ R = 0,287 kJ/(kg·K).
- ○ R = 1,005 kJ/(kg·K).

RESPUESTA
Gas cor
molécul
sin
PREGUNTA
Qué es
gas
ideal?
= mRT;
h depen
solo de

RESPUESTA
R del gas:
= v_c − p_c

PREGUNTA
Cuál es
c_p − c_v?
R.

RESPUE
Cuando
no es
PREGUNTA
Cuándo
usar A-22?
(rango
grande
T). Da s
p_r.

RESUMEN DEL TEMA 2

- Ley: PV = mRT (T en K).
- Δu = c_v ΔT; Δh = c_p ΔT; c_p − c_v = R.
- Δs = c_p ln(T₂/T₁) − R ln(P₂/P₁).

UD2 · TEMA 3

# 3 Sistemas cerrados

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Escribo el balance de energía de un sistema cerrado.
- [ ] Calculo el trabajo de frontera en procesos isobaros y politrópicos.
- [ ] Distingo W y Q por su signo y decido qué término es cero.
- [ ] Calculo ΔU con tablas o con c_v.

0 de 4 objetivos marcados

Un sistema cerrado no intercambia masa con el entorno: un gas dentro de un pistón, el agua de una olla tapada. Solo puede haber energía en forma de calor Q y de trabajo W.

◎ DESDE CERO: QUÉ ES EL TRABAJO DE FRONTERA

Si el pistón se mueve, el gas empuja y hace trabajo sobre el entorno. El trabajo de frontera es la fuerza por el desplazamiento: $W = \int P\,dV$. Es la energía que "sale" con el movimiento del émbolo. Si el volumen no cambia, el trabajo es cero.

INTUICIÓN

Piensa en un globo que se hincha. El aire del interior empuja la goma y hace trabajo sobre la atmósfera. Si lo calientas con el globo cerrado, no hay movimiento y no hay trabajo: toda la energía se queda dentro como energía interna.

BALANCE DE ENERGÍA PARA UN SISTEMA CERRADO

$Q - W = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p \qquad (\text{en la mayoría de problemas, } \Delta E_c = \Delta E_p =$

Convención de esta guía: **Q > 0 entra** al sistema y **W > 0 sale** del sistema. Con ella:

$$Q - W = m\,(u_2 - u_1)$$

TRABAJO DE FRONTERA EN PROCESOS CONCRETOS

- Isobaro: $W = P\,(V_2 - V_1)$
- Isocoro (volumen constante): $W = 0$
- Politrópico $PV^n = \text{cte}$, con $n \neq 1$: $W = \dfrac{P_2V_2 - P_1V_1}{1 - n}$
- Isotermo de gas ideal: $W = mRT \ln \dfrac{V_2}{V_1}$

◎ DESDE CERO: DESDE CERO: CÓMO SE USA LA PRIMERA LEY

Escribe el balance antes de nada. Mira qué términos son cero (volumen constante, adiabático, sin cambio de energía cinética). Luego calcula ΔU, W y Q con las fórmulas de arriba. Si te dan Q y W, el signo indica si entra o sale.

Ejemplo resuelto

## Calentamiento isobaro de aire en un cilindro

ENUNCIADO

1 kg de aire en un cilindro-émbolo a 2 bar se calienta a presión constante desde 300 K hasta 500 K. Calcula W, ΔU y Q. Usa c_v = 0,718 kJ/(kg·K) y R = 0,287 kJ/(kg·K).

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

El proceso es isobaro: W = P ΔV = mR ΔT. La energía interna depende de la temperatura: ΔU = m c_v ΔT. Luego la primera ley da Q.

**1 Trabajo**

$$W = mR\,\Delta T = 1 \cdot 0{,}287 \cdot 200 = 57{,}4\ \text{kJ}$$

**2 Energía interna**

$$\Delta U = m\,c_v\,\Delta T = 1 \cdot 0{,}718 \cdot 200 = 143{,}6\ \text{kJ}$$

**3 Calor**

$$Q = \Delta U + W = 143{,}6 + 57{,}4 = 201{,}0\ \text{kJ}$$

**Resultado final**

W = 57,4 kJ (sale del gas); ΔU = 143,6 kJ; Q = 201,0 kJ (entra).

Ejemplo resuelto

## Expansión politrópica de aire

ENUNCIADO

Aire, 1,742 kg, sale de 300 kPa y 300 K ($V_1$ = 0,5 m³) y se expande con n = 1,3 hasta $V_2$ = 1 m³. Calcula $P_2$, $T_2$, W, ΔU y Q. Usa c_v = 0,718 kJ/(kg·K).

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Con n ≠ 1: $P_2 = P_1(V_1/V_2)^n$, $T_2$ de la ley de gas ideal, W con la fórmula politrópica, y la primera ley para Q.

### 1 Presión final

$$P_2 = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^n = 300 \cdot 0{,}5^{1{,}3} = 121{,}8 \text{ kPa}$$

### 2 Temperatura final

$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = 300 \cdot 0{,}406^{0{,}2308} = 243{,}7 \text{ K}$$

### 3 Trabajo

$$W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-n} = \frac{121{,}8 \cdot 1 - 300 \cdot 0{,}5}{1-1{,}3} = 93{,}9 \text{ kJ}$$

### 4 Energía interna y calor

$$\Delta U = m c_v (T_2 - T_1) = 1{,}742 \cdot 0{,}718 \cdot (243{,}7 - 300) = -70{,}5 \text{ kJ}$$

$$Q = \Delta U + W = -70{,}5 + 93{,}9 = 23{,}4 \text{ kJ}$$

### Resultado final

$P_2$ ≈ 121,8 kPa; $T_2$ ≈ 243,7 K; W ≈ 93,9 kJ; ΔU ≈ −70,5 kJ; Q ≈ 23,4 kJ (entra calor al gas).

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Si el gas se expande, W > 0 (sale). Si lo comprimes, W < 0.
- Un ΔU negativo no significa que el gas "pierda calor": significa que su temperatura baja. Con W > 0 el Q puede ser positivo aunque el gas se enfríe.
- En un proceso politrópico con n = 1,3, el calor no es cero. Solo es cero en un adiabático (n = k = 1,4 para el aire reversible).

**Más a fondo: Por qué ΔU sale del calor específico y no del trabajo**

La energía interna de un gas ideal no depende del volumen (es la ley de Joule). Por eso ΔU solo necesita ΔT. El trabajo y el calor sí dependen del camino: por eso se llaman funciones de camino y no propiedades.

**Abrir en el simulador: politrópico con aire**

**En un proceso isocoro de un gas, ¿cuánto vale W?**

Opciones

- ○ Cero: no hay cambio de volumen.
- ○ Igual a Q.
- ○ Igual a ΔU.

**Un sistema cerrado gana 100 kJ de calor y hace 40 kJ de trabajo. ¿Cuánto cambia su energía interna (sin cambios de energía cinética ni potencial)?**

Opciones

- ○ +140 kJ.
- ○ +60 kJ.
- ○ −60 kJ.

PREGUNTA
¿Qué sucede en un proceso isocoro?

PREGUNTA
¿Qué sucede en un proceso adiabático?

PREGUNTA
¿Signo de W en esta transformación?

RESPUESTA
W < 0 (sale).

RESPUESTA
Q = 0, luego ΔU = W.

RESPUESTA
Q = 0, luego ΔU = W.

RESUMEN DEL TEMA 3

- Q − W = ΔU (sistema cerrado, sin energía cinética ni potencial).
- $W = P(V_2 - V_1)$ isobaro; $W = (P_2V_2 - P_1V_1)/(1 - n)$ politrópico.
- ΔU = m c_v ΔT para gas ideal.

UD2 · TEMA 4

# 4 Sistemas abiertos

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Aplico el balance de masa y de energía a un volumen de control.
- [ ] Sé cuándo un dispositivo es turbina, compresor, tobera, válvula o intercambiador.
- [ ] Calculo trabajo, potencia y velocidad de salida en régimen estacionario.
- [ ] Sé por qué una válvula conserva la entalpía.

0 de 4 objetivos marcados

Un sistema abierto es una región del espacio por la que pasa masa: una turbina, un compresor, una tobera o un intercambiador. Casi todos los problemas de examen del material son de este tipo.

◎ DESDE CERO: VOLUMEN DE CONTROL Y RÉGIMEN ESTACIONARIO

Dibuja una línea discontinua alrededor del dispositivo. Eso es el **volumen de control**. La masa y la energía pueden entrar y salir por las secciones de entrada y salida. Si nada cambia con el tiempo (presiones, temperaturas y caudales constantes), el sistema está en **régimen estacionario**. Ese es el caso de casi todos los problemas.

BALANCES EN RÉGIMEN ESTACIONARIO

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m} \qquad (\text{balance de masa})$$

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}\left[(h_2 - h_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + g(z_2 - z_1)\right]$$

Con $c$ en m/s y $h$ en kJ/kg, el término $c^2/2$ sale en J/kg: divide entre 1000 para kJ/kg.

INTUICIÓN

Piensa en un grifo abierto con un tubo que se estrecha. La masa que entra es la misma que sale (balance de masa). La energía que entra con el fluido (entalpía y velocidad) menos la que sale tiene que ser igual al trabajo que el dispositivo intercambia y al calor que pierde. Ya está: ese es el balance de energía.

DISPOSITIVOS TÍPICOS

- **Turbina** (adiabática): $\dot{W} = \dot{m}(h_1 - h_2)$. Con el rendimiento isentrópico: $\eta_T = \dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}}$.
- **Compresor**: $\eta_C = \dfrac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$. Aquí el trabajo entra al sistema: $\dot{W} < 0$.
- **Tobera**: $c_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2)}$ (con $c_1 \approx 0$ y en J/kg).
- **Válvula de estrangulamiento**: $h_1 = h_2$ (isoentálpica, sin trabajo ni calor).

◎ DESDE CERO: DESDE CERO: POR QUÉ LA VÁLVULA CONSERVA LA ENTALPÍA

En una válvula el fluido pasa de alta a baja presión sin hacer trabajo ni recibir calor apreciable, y su velocidad cambia poco. El balance de energía se reduce a $h_1 = h_2$. Así que no hay que buscar ninguna otra relación: solo la entalpía se conserva. Es la clave del ciclo de refrigeración (tema 9).

Ejemplo resuelto

## Turbina de vapor con rendimiento isentrópico

ENUNCIADO

Vapor entra en una turbina adiabática con $h_1 = 3000$ kJ/kg. La expansión isentrópica llega a $h_2s = 2500$ kJ/kg. El rendimiento isentrópico es $\eta = 0{,}85$. Calcula $h_2$ y el trabajo por kg.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Con η dado, el estado real de salida tiene más entalpía que el isentrópico. El trabajo real es menor que el ideal.

### 1 Despejar $h_2$

$$\eta_T = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}} \Rightarrow h_2 = h_1 - \eta_T(h_1 - h_{2s}) = 3000 - 0{,}85 \cdot 500 = 2575 \text{ kJ/k}$$

### 2 Trabajo por kilogramo

$$w = h_1 - h_2 = 3000 - 2575 = 425 \text{ kJ/kg}$$

**Resultado final**

$h_2$ = 2575 kJ/kg y w = 425 kJ/kg. El ideal daría 500 kJ/kg: pierdes 75 kJ/kg por irreversibilidad.

Ejemplo resuelto

## Tobera adiabática

ENUNCIADO

Vapor entra en una tobera adiabática con $h_1$ = 3000 kJ/kg, $c_1 \approx 0$ y sale con $h_2$ = 2900 kJ/kg. Calcula $c_2$.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Balance de energía sin trabajo, sin calor y con $c_1 \approx 0$. Queda $c_2^2/2 = h_1 - h_2$ (en J/kg).

**1 Balance**

$$\frac{c_2^2}{2} = (h_1 - h_2) \cdot 1000 = 100\,000 \ \mathrm{J/kg}$$

**2 Velocidad**

$$c_2 = \sqrt{2 \cdot 100\,000} = 447{,}2 \ \mathrm{m/s}$$

**Resultado final**

$c_2 \approx$ 447,2 m/s.

Ejemplo resuelto

## Válvula de estrangulamiento sobre vapor de agua

ENUNCIADO

Vapor de agua a 1 MPa y 200 °C pasa por una válvula hasta 0,1 MPa. Calcula el estado final, con $h_2 = h_1 = 2827{,}9$ kJ/kg. Datos de la tabla de vapor a 0,1 MPa: h a 150 °C = 2776,4 kJ/kg; h a 200 °C = 2870,5 kJ/kg; h_g(0,1 MPa) = 2675,5 kJ/kg.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Válvula: $h_2 = h_1$. A 0,1 MPa, h = 2827,9 es mayor que h_g: el estado final es vapor sobrecalentado, no mezcla.

### 1 Comprobar la región

A 0,1 MPa, h_g = 2675,5 kJ/kg. Como 2827,9 > 2675,5, el vapor sale sobrecalentado.

### 2 Interpolar la temperatura

$$T_2 = 150 + \frac{2827{,}9 - 2776{,}4}{2870{,}5 - 2776{,}4} \cdot 50 = 150 + 27{,}4 = 177{,}4\ ^\circ\mathrm{C}$$

### Resultado final

Sale vapor sobrecalentado a unos 177 °C. La válvula no hace trabajo, pero el vapor pierde presión y se enfría.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Olvidar el signo del trabajo de un compresor (entra al sistema).
- Dejar $c^2/2$ en $m^2/s^2$ sin pasar a kJ/kg.
- Usar $h_1 = h_2$ en una turbina. Una turbina no es una válvula: hay trabajo.
- Escribir $\dot{M}$ en vez de $\dot{m}$. Los caudales se escriben con punto sobre la masa.

**Más a fondo: Dónde están el calor y el trabajo de un intercambiador**

Un intercambiador no hace trabajo ($\dot{W} = 0$) y se considera aislado si el enunciado lo dice. El calor que cede un fluido lo recibe el otro: $\dot{Q} = \dot{m}_1(h_1 - h_2) = -\dot{m}_2(h_3 - h_4)$. Eso permite calcular un caudal desconocido.

## Simulador: turbina con rendimiento isentrópico

Entalpías en kJ/kg. Un η menor da menos trabajo y mayor $h_2$. Compara el trabajo real con el ideal.

Entalpía de entrada $h_1$ (kJ/kg)

3000 kJ/kg

Entalpía isentrópica $h_2s$ (kJ/kg)

2500 kJ/kg

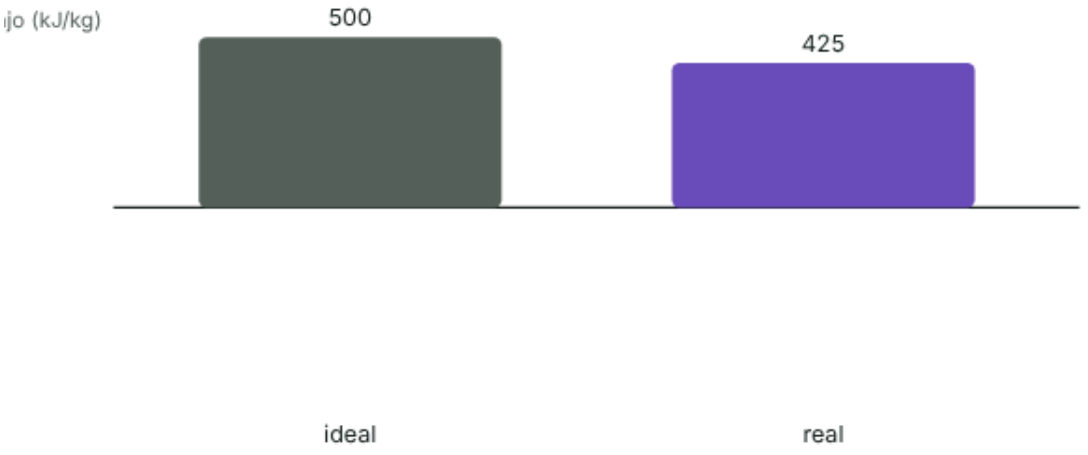
Rendimiento η

0,85

$h_2$ = 2575,0 kJ/kg

w_real = 425,0 kJ/kg  w_ideal = 500,0 kJ/kg

η = $(h_1 - h_2)/(h_1 - h_2s)$ = 0,850




**Abrir en el simulador: cambia η y mira el trabajo**

### Una válvula de estrangulamiento tiene $h_2 = h_1$. ¿Qué implica?

Opciones

- ○ No hay cambio de entalpía: la válvula conserva h.
- ○ La válvula no cambia la presión.
- ○ La temperatura siempre baja.

**Para una turbina con η = 0,85, ¿el trabajo real es mayor o menor que el isentrópico?**

Opciones

- ○ Mayor.
- ○ Menor.
- ○ Igual.

PREGUNTA
¿Cuándo es tobera?

RESPUESTA
Cuando aumenta velocidad y cae entalpía sin trabajo ni calor.

PREGUNTA
¿Por qué en los balances?

RESPUESTA
Porque en régimen estacionario $\dot{m}_2$ es igual a $\dot{m}_1$ por unidad de tiempo: lo que entra, sale.

PREGUNTA
¿Qué es $\eta$? ¿Cómo se compara el trabajo real de una turbina con el ideal?

RESPUESTA
$\eta = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{2s})$.

RESUMEN DEL TEMA 4

- Masa: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$ (si hay una entrada y una salida).
- Energía: $\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}[\Delta h + \Delta c^2/2 + g\Delta z]$.
- Turbina $\eta = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{2s})$; compresor $\eta = (h_{2s} - h_1)/(h_2 - h_1)$; válvula $h_1 = h_2$.

5

UD3 · TEMA 5

# Segundo principio

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Enuncio el segundo principio con palabras propias.
- [ ] Calculo η de Carnot y los COP de un refrigerador y de una bomba de calor.
- [ ] Decido si un proceso es posible usando el sentido de la transferencia de calor.
- [ ] Explico por qué ningún ciclo real iguala al de Carnot.

0 de 4 objetivos marcados

El primer principio dice que la energía se conserva. El segundo dice **en qué sentido** ocurren los procesos. Sin él, un barco podría enfriar el mar para navegar.

◎ DESDE CERO: QUÉ DICE EL SEGUNDO PRINCIPIO

Hay dos enunciados equivalentes. **Kelvin-Planck**: no existe una máquina que convierta todo el calor de un foco en trabajo sin dejar nada más. **Clausius**: no existe un proceso cuyo único resultado sea pasar calor de un foco frío a uno caliente.

INTUICIÓN

Un vaso con hielo en una habitación caliente se derrite solo. Nunca se enfría solo el vaso de agua caliente para dejar hielo más frío sin gastar energía. El calor va de caliente a frío por sí mismo; para ir al revés hace falta trabajo externo. Ese "sentido" es el segundo principio.

RENDIMIENTOS Y COP

Para una máquina térmica que absorbe $Q_H$ y cede $Q_C$:

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$$

Para un refrigerador y una bomba de calor:

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{ref}} = \frac{Q_C}{W} \qquad \mathrm{COP}_{\mathrm{bomba}} = \frac{Q_H}{W}$$

CARNOT: EL MÁXIMO POSIBLE

Entre dos focos a $T_H$ y $T_C$ (absolutas), ninguna máquina supera el rendimiento de Carnot:

$$\eta_{\mathrm{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \qquad \mathrm{COP}_{\mathrm{ref,Carnot}} = \frac{T_C}{T_H - T_C} \qquad \mathrm{COP}_{\mathrm{bomba,Carnot}} = \frac{T_H}{T_H - T_C}$$

◎ DESDE CERO: DESDE CERO: POR QUÉ KELVIN

Estas fórmulas usan **temperaturas absolutas**. Si usas °C, el cociente T_C/T_H puede dar valores absurdos (por ejemplo, con 0 °C y 100 °C daría 0, cuando el rendimiento real no es cero). Convierte siempre antes de calcular.

Ejemplo resuelto

# Carnot entre 800 K y 300 K

ENUNCIADO

Una máquina de Carnot trabaja entre un foco a 800 K y otro a 300 K. Calcula su rendimiento, el COP de un refrigerador y el COP de una bomba de calor que trabajan entre esas temperaturas.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Con temperaturas absolutas, las tres fórmulas son directas. Ojo: el COP del refrigerador y de la bomba usan denominadores distintos.

## 1 Rendimiento

$$\eta = 1 - \frac{300}{800} = 0{,}625 = 62{,}5\ \%$$

## 2 COP del refrigerador

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{ref}} = \frac{T_C}{T_H - T_C} = \frac{300}{800 - 300} = 0{,}60$$

## 3 COP de la bomba de calor

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{bomba}} = \frac{T_H}{T_H - T_C} = \frac{800}{500} = 1{,}60$$

## Resultado final

η = 62,5 %; COP refrigerador = 0,60; COP bomba = 1,60. Observa que COP bomba = COP refrigerador + 1 (en Carnot).

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Calcular Carnot con °C: el resultado puede ser negativo o imposible.
- Confundir COP refrigerador con COP bomba. El refrigerador quiere sacar calor del frío (Q_C); la bomba quiere meterlo al caliente (Q_H).
- Pensar que un COP mayor que 1 es imposible. Un COP mayor que 1 es normal en refrigeración; lo imposible es un rendimiento mayor que 1.

**Más a fondo: Cómo se llega a Carnot: la desigualdad de Clausius**

Para un ciclo cualquiera: $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$. La igualdad aparece solo en procesos reversibles. Con dos focos isotermos, el resultado es $\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C} \leq 0$ (con $Q_C < 0$ si sale calor), y de ahí se obtiene $\eta \leq 1 - T_C/T_H$. Lo desarrollamos paso a paso en la sección de demostraciones.

## Simulador: ciclo de Carnot entre dos focos

El rendimiento depende solo de las temperaturas absolutas (K). Prueba a acercar T_C a T_H.

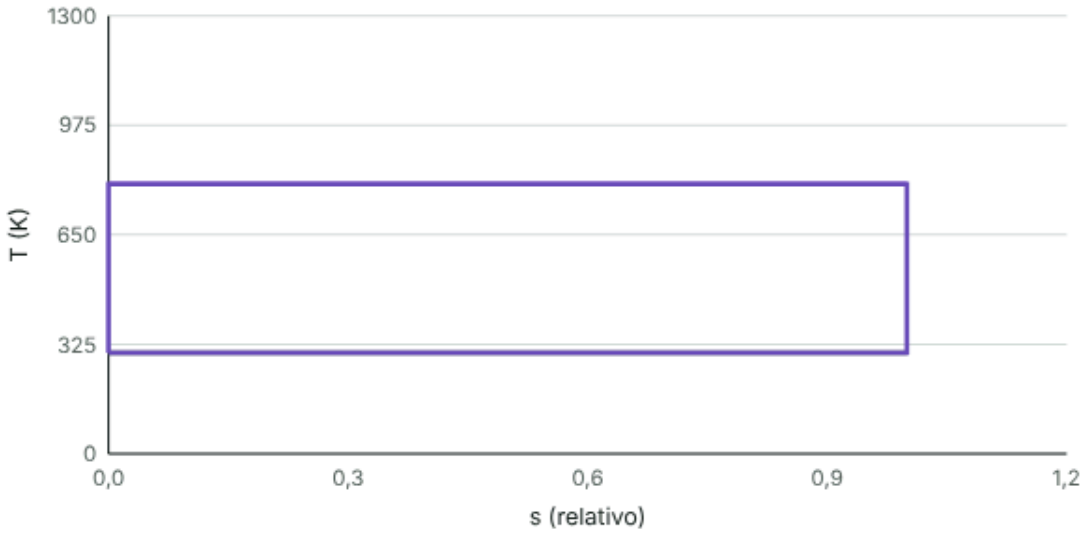
Foco caliente T_H (K)

800 K

Foco frío T_C (K)

300 K

```
η_Carnot = 1 − T_C/T_H = 62,5 %
COP refrigerador = T_C/(T_H − T_C) = 0,60
COP bomba de calor = T_H/(T_H − T_C) = 1,60
```




**Abrir en el simulador: prueba T_C cerca de T_H**

INTUICIÓN

Si los dos focos están a la misma temperatura, el rendimiento de Carnot es cero. Por eso no existe máquina útil sin diferencia de temperaturas.

**Un refrigerador de Carnot trabaja entre 260 K y 300 K. ¿Cuál es su COP?**

Opciones

- ○ 260/40 = 6,5.
- ○ 300/40 = 7,5.
- ○ 40/300 = 0,13.

**¿Qué enunciado del segundo principio prohíbe convertir todo el calor en trabajo?**

Opciones

- ○ Clausius.
- ○ Kelvin-Planck.
- ○ El primer principio.

RESUMEN DEL TEMA 5

- η = W/Q_H; COP_ref = Q_C/W; COP_bomba = Q_H/W.
- η_Carnot = 1 − T_C/T_H; COP_ref,Carnot = T_C/(T_H − T_C).
- Todos los rendimientos reales son menores que Carnot con los mismos focos.

UD3 · TEMA 6

# 6 Entropía y balances

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Calculo Δs de gases ideales, líquidos y sustancias puras.
- [ ] Escribo el balance de entropía de un sistema cerrado y de un volumen de control.
- [ ] Calculo S_gen y uso su signo para decidir si un proceso es posible.
- [ ] Distingo un proceso adiabático de un proceso isentrópico.

0 de 4 objetivos marcados

La entropía es la cuenta de cuánto se ha dispersado la energía. Un proceso es posible solo si la entropía total no disminuye. Este tema es el que más puntúa en los exámenes del material.

◎ DESDE CERO: QUÉ ES LA ENTROPÍA

Si fueras a describir un sistema con la mínima información, la entropía mide cuántas configuraciones internas son compatibles con lo que ves. Un gas que se expande a un volumen mayor tiene más formas de estar repartido: su entropía sube. Para el cálculo, la definición práctica es: $\delta Q_{\text{rev}}/T$.

INTUICIÓN

Un café caliente en una habitación fría tiene una temperatura que tiende a igualarse. La energía no desaparece, pero se reparte de forma menos útil. Esa "dispersión" aumenta la entropía total, y no vuelve atrás sin gastar trabajo.

### BALANCE DE ENTROPÍA DE UN SISTEMA CERRADO

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_b} + S_{\text{gen}} \qquad S_{\text{gen}} \geq 0$$

$S_{\text{gen}}$ es la entropía generada por las irreversibilidades. Solo es cero en procesos reversibles.

### BALANCE DE ENTROPÍA DE UN VOLUMEN DE CONTROL

$$\frac{dS_{vc}}{dt} = \sum \frac{\dot{Q}_j}{T_j} + \sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{m}_s s_s + \dot{S}_{\text{gen}}$$

En régimen estacionario, $dS_{vc}/dt = 0$, y $\dot{S}_{\text{gen}} = \sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e - \sum \dot{Q}_j / T_j$.

### ◎ DESDE CERO: DESDE CERO: EL SIGNO DE S_GEN

Si S_gen sale negativo, el proceso es imposible. Si sale cero, es reversible (ideal). Si sale positivo, es posible e irreversible. Antes de dar la respuesta, revisa el signo: es lo que más se evalúa.

### ΔS PARA GASES IDEALES Y LÍQUIDOS

- Gas ideal con c constante: $\Delta s = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$ (o con $c_v$ y $v$).
- Líquido incompresible: $\Delta s \approx c \ln \frac{T_2}{T_1}$.
- Sustancia pura: lee $s_f$, $s_g$, $s_{fg}$ o $s$ de la tabla, con interpolación.

Ejemplo resuelto

# Entropía generada en un proceso adiabático de aire

ENUNCIADO

Un kilogramo de aire pasa de 10 bar y 400 K a 2 bar y 330 K en un proceso adiabático. Calcula el cambio de entropía del aire y la entropía generada. Usa c_p = 1,005 kJ/(kg·K) y R = 0,287 kJ/(kg·K).

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Adiabático: Q = 0, luego el término de transferencia de entropía es cero. La entropía generada es el cambio de entropía del sistema.

## 1 Cambio de entropía del aire

$$\Delta s = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1} = 1{,}005 \ln \frac{330}{400} - 0{,}287 \ln \frac{2}{10}$$

$$= 1{,}005 \cdot (-0{,}1924) - 0{,}287 \cdot (-1{,}6094) = -0{,}1934 + 0{,}4619 = 0{,}2686 \ \mathrm{kJ/(}$$

## 2 Balance de entropía

Como Q = 0: $S_2 - S_1 = S_{\mathrm{gen}}$. Por kilogramo, $s_{\mathrm{gen}} = \Delta s = 0{,}2686 \ \mathrm{kJ/(kg{\cdot}K)}$.

## 3 Interpretar

$s_{\mathrm{gen}} > 0$: el proceso es posible e irreversible. Un proceso isentrópico con la misma relación de presiones daría una temperatura final menor: T₂s = 400·(2/10)^{0,2857} ≈ 253 K.

**Resultado final**

Δs = 0,2686 kJ/(kg·K); s_gen = 0,2686 kJ/(kg·K) > 0: proceso posible.

Ejemplo resuelto

## Transferencia de calor entre dos focos

ENUNCIADO

Un kilojulio de calor pasa de un foco a 500 K a otro a 300 K. Calcula la entropía generada.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

El calor sale del foco caliente (ΔS negativo) y entra en el frío (ΔS positivo). La generación es la suma de los dos.

**1 Cambios de entropía**

$$\Delta S_{\text{caliente}} = -\frac{1}{500} = -0{,}002\ \text{kJ/K} \qquad \Delta S_{\text{frío}} = +\frac{1}{300} = +0{,}003333\ \text{kJ/K}$$

**2 Suma**

$$S_{\text{gen}} = 0{,}003333 - 0{,}002 = 0{,}001333\ \text{kJ/K}$$

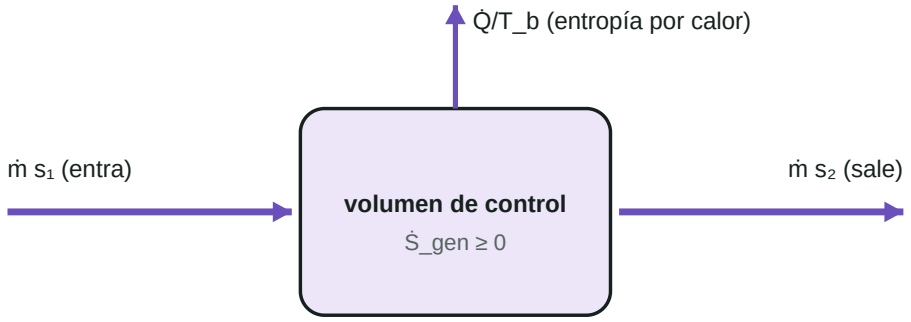
**Resultado final**

S_gen = 1,333·10⁻³ kJ/K > 0: el proceso es posible e irreversible.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Escribir S_gen = ΔS_sistema. No es lo mismo: el balance incluye los focos o el entorno.
- Decir "adiabático = isentrópico". Un adiabático puede ser irreversible (S_gen > 0). Isentrópico = adiabático **y** reversible.
- Usar kelvin mal: la fórmula de Δs del foco usa Q/T con T en K, no en °C.
- Dar S_gen negativo y no revisar. Es imposible: vuelve a comprobar datos o unidades.

### Balance de entropía de un volumen de control




$$\frac{dS_{vc}}{dt} = \sum \dot{m}\, s\ (\text{entra} - \text{sale}) + \sum \frac{\dot{Q}}{T_b} + \dot{S}_{gen}$$

### Más a fondo: Mezcla de gases idénticos: por qué el término es cero

Si mezclas dos porciones del mismo gas a la misma T y P, al final no hay nada que distinguir: la entropía no aumenta. En el tema 10 se ve que la entropía de mezcla solo aparece cuando los gases son distintos.

## Simulador: generación de entropía por transferencia de calor

Q pasa del foco caliente al frío. ΔS_total = Q/T_C − Q/T_H ≥ 0. Si T_H = T_C, sale 0 (proceso reversible).

Calor Q (kJ)

1,0 kJ

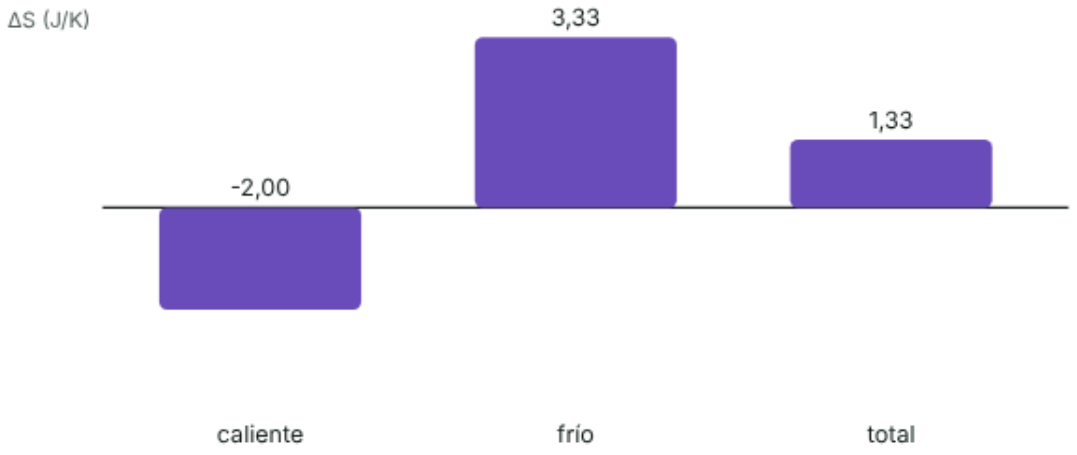
T del foco caliente (K)

500 K

T del foco frío (K)

300 K

```
ΔS foco caliente = -0,00200 kJ/K
ΔS foco frío = 0,00333 kJ/K
S_gen = 0,00133 kJ/K  (irreversible, > 0)
```




**Abrir en el simulador: S_gen con T_H y T_C**

**Un proceso adiabático de un gas ideal da S_gen = 0. ¿Qué puedes concluir?**

Opciones

- ○ Que es imposible.
- ○ Que es reversible (e isentrópico).
- ○ Que el gas no cambia de temperatura.

**En un proceso real, ¿qué signo tiene S_gen?**

Opciones

- ○ Negativo.
- ○ Positivo (o nulo en el caso ideal).
- ○ Depende del fluido.

PREGUNTA
¿Qué es irreversible?

RESPUESTA
Un proceso adiabático reversible.

PREGUNTA
¿Es isentrópico?

RESPUESTA
Sí, si además es adiabático y reversible.

PREGUNTA
¿Puede ser $S_{gen} < 0$?

RESPUESTA
No. Violaría el segundo principio.

PREGUNTA
¿Cuándo se anula $S_{gen}$?

RESPUESTA
Solo en el límite ideal de proceso reversible.

PREGUNTA
¿Qué es $\int \delta Q / T_b$?

RESPUESTA
La entropía transferida por calor a la frontera.

PREGUNTA
¿Signo del término de calor en el balance?

RESPUESTA
Depende de $\delta Q$: positivo si entra, negativo si sale.

RESUMEN DEL TEMA 6

- Sistema cerrado: $S_2 - S_1 = \int \delta Q / T_b + S_{gen}$.
- Volumen de control: $\dot{S}_{gen} = \Sigma \dot{m} s_s - \Sigma \dot{m} s_e - \Sigma \dot{Q} / T_b$ (en régimen estacionario).
- $S_{gen} \geq 0$. Un signo negativo significa error.

UD4 · TEMA 7

# 7 Turbinas de vapor y de gas

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Describo un ciclo de potencia de vapor (Rankine) y uno de gas (Brayton).
- [ ] Calculo el rendimiento de un Brayton de aire frío con la relación de compresión.
- [ ] Calculo trabajos de compresor y turbina y el trabajo neto por kilogramo.
- [ ] Explico por qué el rendimiento sube con r_p hasta un límite.

0 de 4 objetivos marcados

Una central de carbón o de gas produce electricidad con una turbina. Este tema estudia el ciclo que mueve la turbina: el vapor (Rankine) o el aire caliente (Brayton).

◎ DESDE CERO: QUÉ ES UN CICLO DE POTENCIA

Es una secuencia de procesos que vuelve al estado inicial. El fluido absorbe calor en una caldera o cámara de combustión, produce trabajo en una turbina, cede calor en un condensador o al ambiente y vuelve al punto de partida. El trabajo neto es la diferencia entre el de la turbina y el del compresor o bomba.

INTUICIÓN

La turbina es el "motor" del ciclo: el fluido se expande y gira el eje. El compresor (o la bomba) gasta parte de ese trabajo en volver a comprimir el fluido. Cuanto menor sea el trabajo del compresor frente al de la turbina, mejor el ciclo.

◎ DESDE CERO: RANKINE Y BRAYTON, EN DOS FRASES

- **Rankine** (vapor): caldera → turbina → condensador → bomba. El fluido cambia de fase (líquido ↔ vapor). Sus tablas de agua son las del tema 1.
- **Brayton** (gas): compresor → cámara de combustión → turbina → escape. El fluido es gas (aire) durante todo el ciclo. Es el de las turbinas de gas y de los motores de aviación.

BRAYTON DE AIRE FRÍO IDEAL

Con aire como gas ideal, $c_p$ y $k$ constantes, y procesos isentrópicos en compresor y turbina:

$$\eta = 1 - \frac{1}{r_p^{(k-1)/k}} \qquad T_2 = T_1\, r_p^{(k-1)/k} \qquad T_4 = T_3\, r_p^{-(k-1)/k}$$

$$w_{\text{comp}} = c_p(T_2 - T_1) \qquad w_{\text{turb}} = c_p(T_3 - T_4) \qquad w_{\text{neto}} = w_{\text{turb}} - w_{\text{comp}}$$

El calor aportado es $q_{\text{ent}} = c_p(T_3 - T_2)$, y $\eta = w_{\text{neto}}/q_{\text{ent}}$.

Ejemplo resuelto

# Brayton de aire frío con r_p = 8

ENUNCIADO

Un ciclo Brayton de aire frío tiene r_p = 8. El aire entra al compresor a 300 K y la entrada a la turbina está a 1200 K. Calcula el rendimiento térmico, $T_2$, $T_4$, w_comp, w_turb y w_neto. Usa k = 1,4 y c_p = 1,005 kJ/(kg·K).

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Isentrópico en compresor y turbina. Primero calcula las temperaturas, luego los trabajos.

## 1 Rendimiento

$$\eta = 1 - 8^{-0{,}4/1{,}4} = 1 - 8^{-0{,}2857} = 1 - 0{,}5520 = 0{,}448 = 44{,}8\ \%$$

## 2 Temperaturas

$$T_2 = 300 \cdot 8^{0{,}2857} = 543{,}4\ \mathrm{K} \qquad T_4 = 1200 \cdot 8^{-0{,}2857} = 662{,}5\ \mathrm{K}$$

## 3 Trabajos

$$w_{\mathrm{comp}} = 1{,}005(543{,}4 - 300) = 244{,}7\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$w_{\mathrm{turb}} = 1{,}005(1200 - 662{,}5) = 540{,}2\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$w_{\mathrm{neto}} = 540{,}2 - 244{,}7 = 295{,}5\ \mathrm{kJ/kg}$$

Resultado final

η ≈ 44,8 %; $T_2$ ≈ 543,4 K; $T_4$ ≈ 662,5 K; w_comp ≈ 244,7 kJ/kg; w_turb ≈ 540,2 kJ/kg; w_neto ≈ 295,5 kJ/kg.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Usar °C en las temperaturas del ciclo. Todo en kelvin.
- Confundir la relación de compresión r_p con la de volumen.
- Olvidar que el trabajo del compresor es grande: en Brayton de aire, la relación de trabajos w_comp/w_turb es alta (0,45 con r_p = 8).
- Poner la temperatura de escape $T_4$ igual a $T_1$. Solo si la turbina no existe.

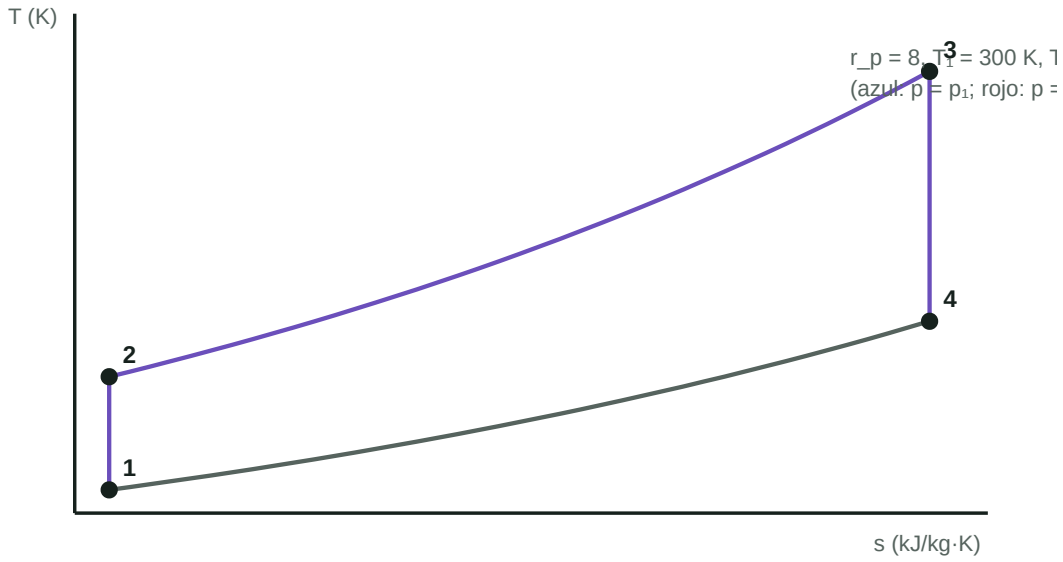
**Más a fondo: Por qué sube el rendimiento con r_p y luego se estanca**

Con r_p mayor, el compresor gasta más trabajo, pero el aire llega más caliente a la turbina y el trabajo neto sube. Sin embargo, al crecer r_p, la temperatura de salida $T_2$ se acerca a $T_3$ y el calor aportado se reduce: el trabajo neto tiene un máximo y el rendimiento sigue subiendo más despacio. Con $T_1$ = 300 K y $T_3$ = 1200 K, el trabajo neto máximo está cerca de r_p ≈ 12.

**Más a fondo: Cómo se conecta con Rankine**

En Rankine, el fluido cambia de fase, así que el trabajo de la bomba es mínimo (líquido casi incompresible) y el rendimiento depende de las presiones y temperaturas del vapor. Las tablas del tema 1 son las que se usan en todo el cálculo.

### Ciclo Brayton ideal en diagrama T-s (aire frío, r_p = 8)



## Simulador: ciclo Brayton ideal con aire frío

Turbina de gas con aire como gas ideal y c_p constante. Sube la relación de compresión y mira el rendimiento.

Relación de compresión r_p

8,0

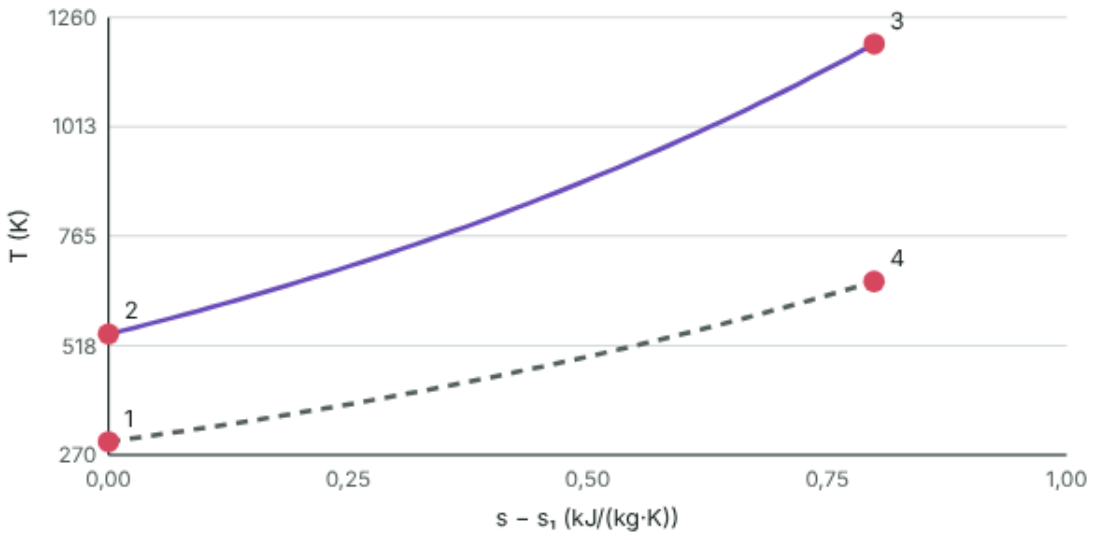
T de entrada al compresor (K)

300 K

T a la entrada de la turbina (K)

1200 K

$T_2$ = 543,4 K  $T_4$ = 662,5 K
w_comp = 244,7 kJ/kg  w_turb = 540,2 kJ/kg
w_neto = 295,6 kJ/kg  q_entrada = 659,8 kJ/kg
η_térmico = 44,8 %  (η = 1 − r_p^(−(k−1)/k))
relación de trabajos = 0,45




**Abrir en el simulador: cambia r_p y mira el rendimiento**

**En un Brayton de aire frío con r_p = 8, el rendimiento es aproximadamente:**

Opciones

- ○ 56,5 %.
- ○ 44,8 %.
- ○ 61,4 %.

**¿Qué temperatura se usa en la fórmula de η?**

Opciones

- ○ T en °C.
- ○ T en kelvin (no hay η con °C).
- ○ T en °F.

RESPUESTA
Ciclo de
con
PREGUNTA
qué es
Brayton?
fluido
siempre
gas.

RESPUESTA
de ciclo
vapor con
PREGUNTA
qué es
caldera,
Rankine?
condensador
y bomba.

RESPUE
Subir r_
con
PREGUNTA
cómo
mejorar
Brayton?
(fuera d
material

RESUMEN DEL TEMA 7

- η_Brayton = 1 − r_p^(−(k−1)/k).
- $T_2 = T_1 r_p^{((k-1)/k)}$; $T_4 = T_3 r_p^{-(k-1)/k}$.
- w_neto = c_p[(T₃ − T₄) − (T₂ − T₁)].

8

UD4 · TEMA 8

# Motores de combustión interna alternativos

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Describo los cuatro tiempos de Otto y Diesel en su ciclo ideal.
- [ ] Calculo el rendimiento de Otto y de Diesel con r y r_c.
- [ ] Comparo los dos ciclos a igual relación de compresión.
- [ ] Explico por qué el ciclo ideal sobreestima el rendimiento real.

0 de 4 objetivos marcados

El motor de tu coche es un ciclo de Otto y el de un camión, un ciclo Diesel. Son ciclos alternativos: un pistón sube y baja y cada golpe es un proceso.

◎ DESDE CERO: QUÉ ES EL CICLO IDEAL DE AIRE

Para entender el motor no hace falta la química de la combustión. El **ciclo de aire estándar** sustituye la combustión por un aporte de calor y el escape por una cesión de calor a volumen constante. Así el aire es el único fluido y el ciclo es fácil de calcular.

INTUICIÓN

El pistón comprime el aire en una décima de segundo. Como la compresión es rápida, casi no hay tiempo para que el calor escape: se aproxima como adiabática. Cuanto más comprimes (mayor r), más sube la temperatura antes de quemar el combustible, y mejor es el ciclo. Pero tiene límite: se alcanza la autoignición o el golpeteo.

RENDIMIENTO DE OTTO Y DE DIESEL

$$\eta_{\text{Otto}} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \qquad \eta_{\text{Diesel}} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \cdot \frac{r_c^k - 1}{k\,(r_c - 1)}$$

$r$ es la relación de compresión (volumen máximo entre mínimo) y $r_c$ la relación de corte (volumen después de la combustión entre el inicial de ella). En Otto, la combustión es a volumen constante.

Ejemplo resuelto

## Otto y Diesel a igual compresión

ENUNCIADO

Calcula el rendimiento ideal de Otto con r = 8 y el de Diesel con r = 16 y r_c = 2. Usa k = 1,4.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Otto solo depende de r. Diesel depende de r y de r_c; el segundo factor es siempre mayor que 1 cuando r_c > 1.

### 1 Otto

$$\eta_{\text{Otto}} = 1 - \frac{1}{8^{0,4}} = 1 - 0{,}4353 = 0{,}565 = 56{,}5\ \%$$

### 2 Diesel

$$\eta_{\text{Diesel}} = 1 - \frac{1}{16^{0,4}} \cdot \frac{2^{1,4} - 1}{1{,}4\,(2-1)} = 1 - 0{,}3299 \cdot 1{,}1707 = 0{,}614 = 61{,}4\ \%$$

**Resultado final**

η_Otto ≈ 56,5 %; η_Diesel ≈ 61,4 % (con r = 16 y r_c = 2). Diesel gana con mayor compresión; a igual r, Diesel rinde menos.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- No confundir r (compresión) con r_c (corte).
- Escribir η_Otto con r_c. Otto no tiene r_c.
- Creer que el ciclo ideal es el real: el real pierde por fricción, calor a las paredes y combustión incompleta. El rendimiento real de un coche está muy por debajo del 56 %.
- Comparar un Otto de r = 8 con un Diesel de r = 16 y decir que Diesel es peor: son ciclos con compresiones distintas.

**Más a fondo: Por qué el Diesel tiene mejor rendimiento a igual r**

A igual r, el Diesel rinde menos que el Otto (su factor de corte es mayor que 1). Pero el Diesel puede comprimir más sin golpeteo, porque el combustible no está mezclado con el aire al comprimir. Por eso, en la práctica, el Diesel con r ≈ 16 a 20 rinde mejor que un Otto con r ≈ 10.

## Simulador: Otto y Diesel frente a la relación de compresión

Aire frío, k = 1,4. Otto depende de r; Diesel depende de r y del corte r_c (aporte de calor a presión constante).

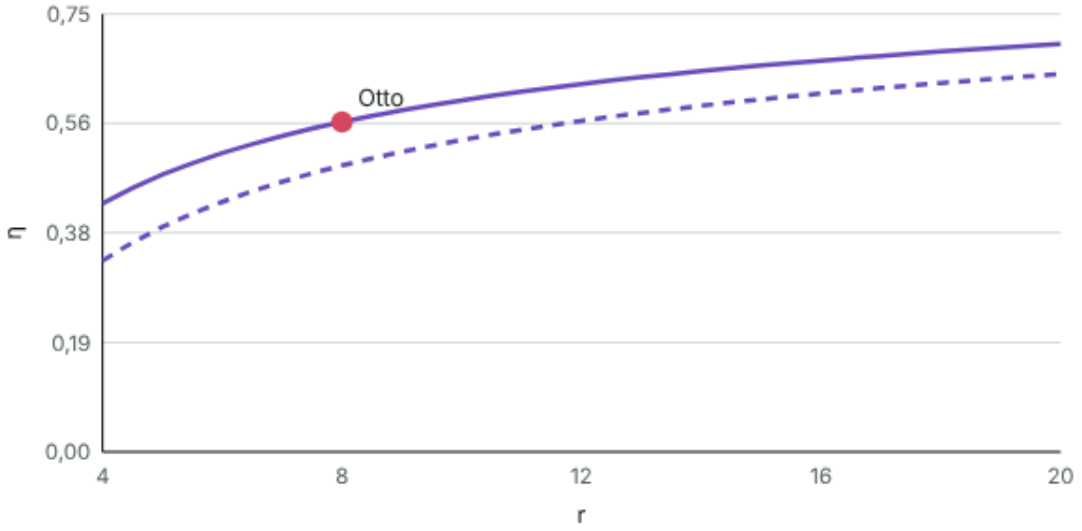
Relación de compresión r

8,0

Relación de corte r_c (Diesel)

2,00

```
η_Otto = 1 − r^(1−k) = 56,5 %
η_Diesel = 49,0 %  (r_c = 2,00)
A igual r, el Diesel rinde menos que el Otto si r_c > 1.
```




**Abrir en el simulador: sube r y compara**

**Un Otto ideal con r = 8 y k = 1,4 tiene un rendimiento de:**

Opciones

- ○ Aproximadamente 56,5 %.
- ○ Aproximadamente 44,8 %.
- ○ Aproximadamente 100 %.

**En el Diesel, ¿qué representa r_c?**

Opciones

- ○ La relación de compresión.
- ○ La relación de volumen tras la combustión a presión constante.
- ○ La relación de presiones de la turbina.

RESPUESTA
Relación de corte del Diesel: volumen final entre el inicial de la combustión.

PREGUNTA
Qué es r_c?

RESPUE
Relació
compre
V máxin
entre V
mínimo.

PREGUNTA
Por qué es real?

RESPUE
Pérdida
por fricc
calor a l
paredes
combus
incomple

RESUMEN DEL TEMA 8

- η_Otto = 1 − r^(1−k).
- η_Diesel = 1 − r^(1−k)·(r_c^k − 1)/(k(r_c − 1)).
- Ciclo ideal de aire: cota superior, no valor real.

UD5 · TEMA 9

# 9 Refrigeración por compresión de vapor

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Describo los cuatro elementos del ciclo de refrigeración por compresión de vapor.
- [ ] Calculo el COP con entalpías de tabla.
- [ ] Explico por qué la válvula es isoentálpica.
- [ ] Entiendo el ciclo de dos etapas con cámara flash y su balance.

0 de 4 objetivos marcados

Tu nevera, un aire acondicionado y una bomba de calor usan el mismo ciclo: un refrigerante que cambia de fase, un compresor que lo comprime y una válvula que lo expande. Este tema lo calcula con tablas de R-134a.

◎ DESDE CERO: QUÉ HACE UN REFRIGERADOR

Un refrigerador no "crea frío": **transporta calor** de un espacio frío a uno caliente, gastando trabajo. El refrigerante absorbe calor del interior evaporándose a baja presión y lo cede fuera condensándose a alta presión.

INTUICIÓN

Piensa en la evaporación del sudor: el cuerpo se enfría porque el líquido absorbe calor al evaporarse. En la nevera ocurre lo mismo, pero el refrigerante se evapora dentro del evaporador y luego se vuelve a condensar fuera. El compresor es el que empuja el fluido de vuelta a la presión alta.

LOS CUATRO ELEMENTOS Y SUS BALANCES

- **Evaporador** (1 → 4): absorbe calor $q_L = h_1 - h_4$ a presión baja.
- **Compresor** (1 → 2): trabajo $w = h_2 - h_1$ (entra).
- **Condensador** (2 → 3): cede calor $q_H = h_2 - h_3$ a presión alta.
- **Válvula** (3 → 4): $h_4 = h_3$ (isoentálpica).

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{ref}} = \frac{q_L}{w} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

◎ DESDE CERO: DESDE CERO: POR QUÉ LA VÁLVULA CONSERVA H

Como en el tema 4, la válvula no hace trabajo ni recibe calor. Por tanto $h_3 = h_4$. El líquido que entra a la válvula sale como mezcla líquido-vapor a baja presión: una parte se evapora y enfría el resto. Ese vapor "flash" es lo que hace que el ciclo funcione con dos etapas.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Usar la temperatura en °C en el COP de Carnot. Usa T en kelvin.
- Escribir COP = W/Q. Es al revés: COP = Q_L/W.
- Pensar que la válvula enfría "por la presión". Lo que la enfría es la evaporación parcial, a entalpía constante.
- Olvidar el caudal en el balance de cada etapa.

Ejemplo resuelto

# Refrigerador de dos etapas con cámara flash

ENUNCIADO

Un refrigerador de R-134a de dos etapas tiene una cámara flash a 0,4 MPa, condensador a 1,4 MPa y evaporador a 0,1 MPa. Por el condensador circulan 0,25 kg/s. Con las entalpías de la solución de referencia del examen ($h_1$ = 252,32; $h_2$ = 280,95; $h_3$ = 125,26; $h_5$ = 62,00; $h_7$ = 231,35; $h_8$ = 259,50 kJ/kg), calcula el caudal del evaporador, Q_evap, Q_cond, W y el COP.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Dos corrientes: la que pasa por la cámara flash (vapor 1 y líquido 5) y la que sale del evaporador (7) y pasa por la etapa de baja presión (8). Balance de la cámara flash y balances de cada elemento.

## 1 Caudal del evaporador

El balance de masa y energía de la cámara flash da $\dot{m}_B = 0{,}1608$ kg/s, que es el caudal que pasa por el evaporador.

## 2 Calor absorbido en el evaporador

$$\dot{Q}_{\text{evap}} = \dot{m}_B(h_7 - h_6) = 0{,}1608\,(231{,}35 - 62{,}00) = 27{,}23\ \text{kW}$$

## 3 Calor cedido en el condensador

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = \dot{m}_A(h_3 - h_2) = 0{,}25\,(125{,}26 - 280{,}95) = -38{,}92\ \text{kW}$$

### 4 Trabajo y COP

$$\dot{W} = |\dot{Q}_{\text{cond}}| - \dot{Q}_{\text{evap}} = 38{,}92 - 27{,}23 = 11{,}69\ \text{kW}$$

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_{\text{evap}}}{\dot{W}} = \frac{27{,}23}{11{,}69} = 2{,}33$$

**Resultado final**

COP ≈ 2,33. Con temperaturas de 243 K (frío) y 298 K (caliente), el Carnot daría 243/55 = 4,42: el ciclo real llega a más de la mitad.

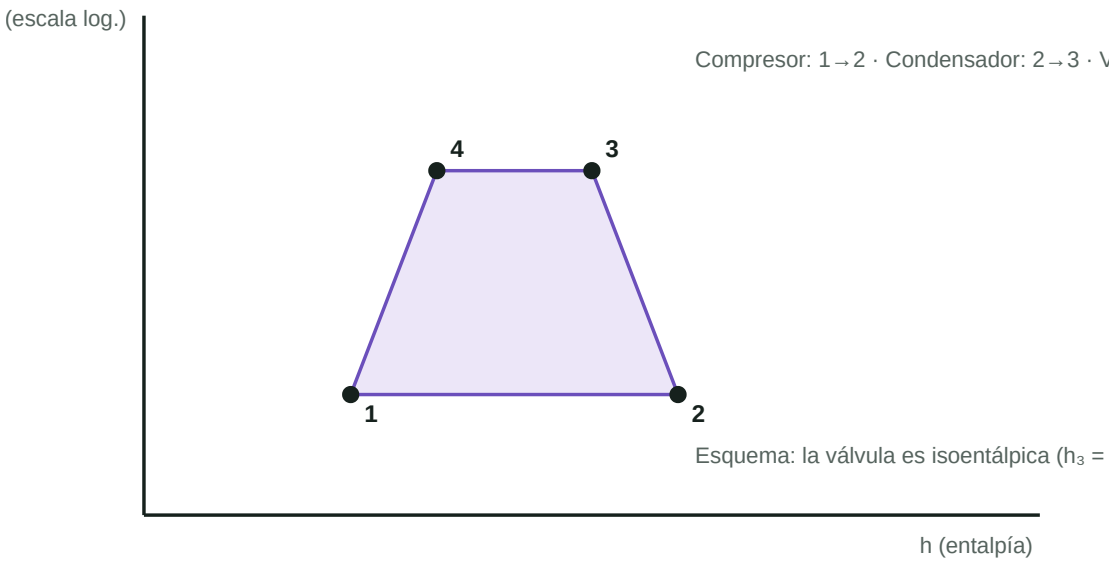
OJO: SIGNO DEL BALANCE DE ENTROPÍA EN LA CÁMARA FLASH

La solución de referencia escribe el balance de entropía con el signo invertido y obtiene −1,04·10⁻⁴ kW/K. El balance correcto es Ṡ_gen = ṁ_a $s_1$ + ṁ_B $s_5$ − ṁ_a $s_4$ − ṁ_B $s_8$ = +7,9·10⁻⁵ kW/K ≈ 0. Como es positivo, el proceso es posible. En el examen, un valor negativo no es una respuesta válida.

**Más a fondo: Por qué dos etapas**

Con una sola etapa, el compresor tendría que comprimir mucho el vapor de baja presión, con un trabajo grande. Dividir la compresión en dos etapas con un enfriamiento intermedio (la cámara flash) reduce el trabajo y mejora el COP. Es el motivo de los ciclos en cascada y de dos etapas.

**Esquema del ciclo de refrigeración en diagrama P-h**




## Simulador: COP de Carnot y COP real

Compara el COP de Carnot con el de una máquina real que alcanza una fracción η_2 del de Carnot.

T del espacio frío (°C)

-10 °C

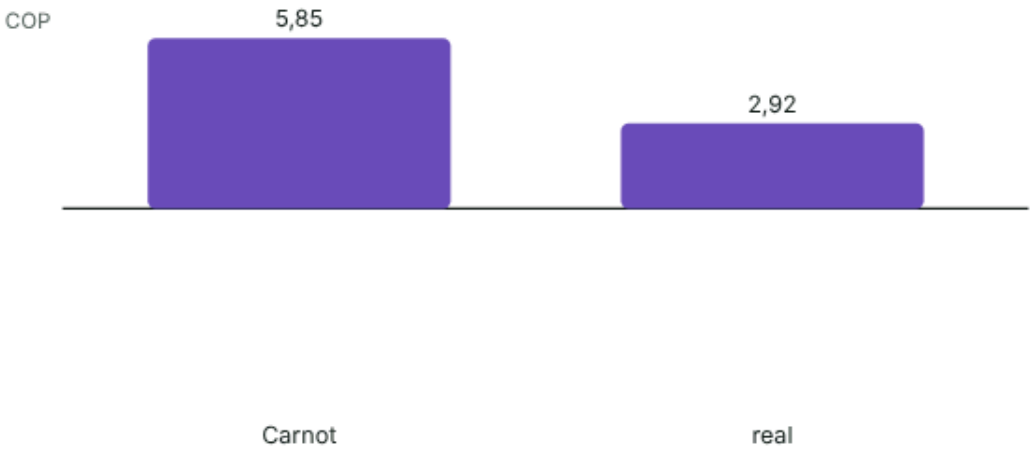
T del ambiente (condensación) (°C)

35 °C

Fracción del COP de Carnot

0,50

```
COP_Carnot = T_F/(T_C − T_F) = 5,85
COP real ≈ 0,50 × COP_Carnot = 2,92
Por cada kW de compresor se extraen 2,92 kW del espacio frío.
```



**En un refrigerador, ¿qué mide el COP?**

Opciones

- ○ Calor extraído del espacio frío dividido entre el trabajo.
- ○ Calor cedido al ambiente dividido entre el trabajo.
- ○ Trabajo dividido entre calor extraído.

**En la válvula de un ciclo de refrigeración, ¿qué se conserva?**

Opciones

- ○ La presión.
- ○ La entalpía.
- ○ La entropía.

RESPUESTA
Separa
y obiuqìlPREGUNTA
a rogor ¿Por qué
y presión
y ɐibɐmɐtnɐmɐɔnı ɐrɐɯɐɔ
le ɐɔnpnɐɹɐɟlɐɥs?
trabajo de
compresión.

RESPUE
Calor
obìtɐrtxɐPREGUNTA
obibivib ué es el
le ɐɹtnə COP?
trabajo
consum

RESPUE
T_F\(T_
cc ,(F_TPREGUNTA
ɹɐɔdɐɯǝɥ el COP
ɔ ɐsolutɐ
le ɐsƎ Carnot?
máximo
posible.

RESUMEN DEL TEMA 9

- COP = $q_L/w = (h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)$.
- Válvula: $h_3 = h_4$.
- Cámara flash: balance de masa y energía; el caudal que sale de la parte baja es el que pasa por el evaporador.

10

UD6 · TEMA 10

# Mezcla de gases ideales y psicrometría

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Calculo presiones parciales y fracciones molares de una mezcla de gases ideales.
- [ ] Calculo la entropía de mezcla y sé cuándo es cero.
- [ ] Calculo ω, HR, T de rocío y entalpía del aire húmedo.
- [ ] Hago balances de masa y energía en la mezcla adiabática de dos corrientes de aire húmedo.

0 de 4 objetivos marcados

El aire que respiras es una mezcla de gases, y casi siempre tiene vapor de agua. La psicrometría es el capítulo que te permite calcular la humedad de una sala, de una nave o de una torre de refrigeración.

◎ DESDE CERO: MEZCLA DE GASES IDEALES

Cada gas se comporta como si ocupara solo el volumen total a la temperatura de la mezcla. La presión de cada componente es su **presión parcial**: $p_i = y_i\,P$, con $y_i = n_i/n$. Las fracciones molares suman 1.

MEZCLA: PRESIONES PARCIALES Y ENTROPÍA

$$p_i = y_i P \qquad \sum_i y_i = 1$$

$$\Delta S_{\text{mezcla}} = -R_u \sum_i n_i \ln y_i \quad (\text{kJ/K con } R_u = 8{,}314\ \text{kJ/(kmol·K)})$$

Si los componentes son el mismo gas, $\Delta S_{\text{mezcla}} = 0$ (no hay mezcla que contar).

Ejemplo resuelto

## Entropía de mezcla de $O_2$ y $N_2$

ENUNCIADO

Se mezclan 1 kmol de $O_2$ con 3 kmol de $N_2$ a la misma T y P. Calcula la entropía de mezcla.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Fracciones molares y la fórmula de arriba. Son gases distintos, así que el término no es cero.

### 1 Fracciones molares

$$y_{O_2} = \frac{1}{4} = 0{,}25 \qquad y_{N_2} = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

### 2 Entropía

$$\Delta S = -8{,}314\,(1 \cdot \ln 0{,}25 + 3 \cdot \ln 0{,}75) = -8{,}314\,(-1{,}3863 - 0{,}8630) = 18{,}7$$

**Resultado final**

ΔS_mezcla ≈ 18,70 kJ/K (para 4 kmol de mezcla).

◎ DESDE CERO: DESDE CERO: QUÉ MIDE LA PSICROMETRÍA

El aire húmedo tiene aire seco y vapor de agua. Para describirlo se usan:

- **Humedad absoluta** ω (kg de vapor por kg de aire seco).
- **Humedad relativa** HR = p_v/p_g(T): cuánto vapor hay frente al máximo a esa T.
- **Temperatura de rocío** T_dp: la T a la que el vapor empieza a condensar al enfriar.
- **Temperatura de bulbo húmedo** T_bh: la que marca un termómetro con una gasa mojada.

ECUACIONES BÁSICAS DEL AIRE HÚMEDO

$$\omega = 0{,}622\,\frac{p_v}{P - p_v} \qquad \mathrm{HR} = \frac{p_v}{p_g(T)} \qquad h = 1{,}006\,T + \omega\,(2501 + 1{,}86\,T)$$

Con $P$ y $p_v$ en la misma unidad, $h$ en kJ por kg de aire seco y $T$ en °C.

INTUICIÓN

Una sala a 25 °C con HR = 50 % tiene la mitad del vapor que podría tener. Si la enfrías hasta el punto de rocío, la HR llega al 100 % y el vapor empieza a condensar. Por eso los cristales de un coche se empañan en invierno.

Ejemplo resuelto

# Aire a 25 °C con HR = 50 %

ENUNCIADO

Aire húmedo a 25 °C y HR = 50 %, a P = 101,325 kPa. Calcula p_v, ω, T de rocío y h. Presión de vapor saturado a 25 °C: p_g = 3,169 kPa.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Primero p_v a partir de HR, luego ω y la T de rocío como la T de saturación a esa p_v. La entalpía con la fórmula de la mezcla.

## 1 Presión de vapor

$$p_v = \mathrm{HR} \cdot p_g = 0{,}50 \cdot 3{,}169 = 1{,}585\ \mathrm{kPa}$$

## 2 Humedad absoluta

$$\omega = 0{,}622\,\frac{1{,}585}{101{,}325 - 1{,}585} = 0{,}00988\ \mathrm{kg/kg}$$

## 3 Temperatura de rocío

Buscamos T tal que $p_g(T) = 1{,}585$ kPa. Interpolando en la tabla de presiones de saturación entre 10 °C (1,228 kPa) y 15 °C (1,706 kPa), T_dp ≈ 13,9 °C. Si interpolas linealmente en p, sale unos 13,7 °C: la diferencia es normal y no cambia el resultado práctico.

## 4 Entalpía

$$h = 1{,}006 \cdot 25 + 0{,}00988\,(2501 + 1{,}86 \cdot 25) = 25{,}15 + 25{,}17 = 50{,}3\ \text{kJ/kg a.}$$

**Resultado final**

p_v ≈ 1,585 kPa; ω ≈ 0,00988 kg/kg; T_dp ≈ 13,9 °C; h ≈ 50,3 kJ/kg de aire seco.

Ejemplo resuelto

## Mezcla adiabática de dos corrientes de aire

ENUNCIADO

Corriente 1: 1000 m³/h de aire a 20 °C con T_bh = 13,5 °C. Corriente 2: 2000 m³/h a 30 °C y HR = 60 %. Presión 101,325 kPa. Se mezclan adiabáticamente. Calcula $\omega_3$, $h_3$ y $T_3$.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

En la mezcla se conservan el aire seco y el agua (balance de masa) y la entalpía (balance de energía). La T de bulbo húmedo da la humedad de la corriente 1 a través del saturador adiabático.

**1 Humedad de la corriente 1**

Con T_bh = 13,5 °C, la ecuación del saturador adiabático da $\omega_1$ = 0,00696 kg/kg ($HR_1$ ≈ 47,9 %).

**2 Humedad de la corriente 2**

$p_v = 0{,}60 \cdot 4{,}246 = 2{,}548$ kPa, así que $\omega_2 = 0{,}622 \cdot 2{,}548/(101{,}325 - 2{,}548) = 0{,}01604$ kg/kg.

### 3 Caudales de aire seco

Volumen específico del aire seco: $v_a = R_a T/(P - p_v)$. Resulta $\dot{m}_{a1} = 0{,}3308$ kg/s y $\dot{m}_{a2} = 0{,}6307$ kg/s.

### 4 Mezcla

$$\omega_3 = \frac{\dot{m}_{a1}\omega_1 + \dot{m}_{a2}\omega_2}{\dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2}} = 0{,}01292 \qquad h_3 = \frac{\dot{m}_{a1}h_1 + \dot{m}_{a2}h_2}{\dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2}} = 59{,}70\ \mathrm{kJ/kg}$$

### 5 Temperatura de la mezcla

$$T_3 = \frac{h_3 - 2501\,\omega_3}{1{,}006 + 1{,}86\,\omega_3} = 26{,}6\ ^\circ\mathrm{C}$$

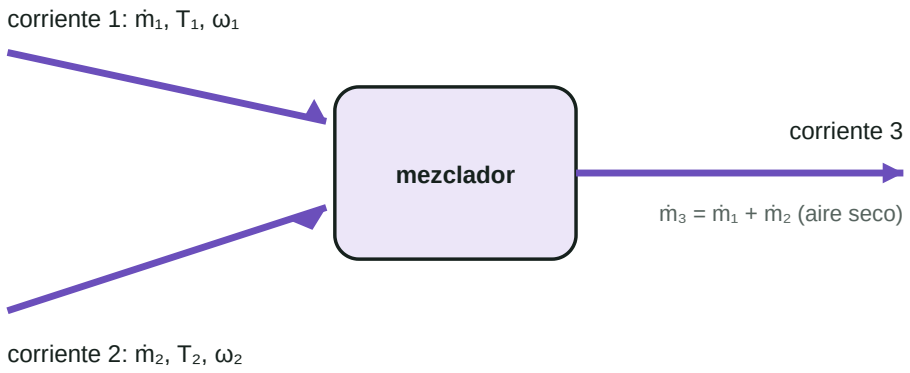
**Resultado final**

$\omega_3 \approx 0{,}01292$ kg/kg; $h_3 \approx 59{,}70$ kJ/kg a.s.; $T_3 \approx 26{,}6$ °C; $HR_3 \approx 59$ %.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Usar 1 bar en vez de 1,01325 bar (1 atm) cuando el enunciado dice 1 atm: cambia ω en la tercera cifra y arrastra el resultado.
- Confundir HR con ω. HR depende de T; ω, no.
- Interpolar la T de rocío con p_g en kPa y en bar sin convertir.
- Sumar caudales de aire húmedo en vez de caudales de aire seco: el balance se hace con ṁ_a.

## Mezcla adiabática de dos corrientes de aire húmedo (esquema)




Adiabático: $\dot{Q} = 0$ y $W = 0$. Balance de agua: $\dot{m}_1\omega_1 + \dot{m}_2\omega_2 = \dot{m}_3\omega_3$

## Simulador: aire húmedo con T y HR

Con T de bulbo seco y humedad relativa, calcula ω, T de rocío, T de bulbo húmedo y entalpía (P = 101,325 kPa).

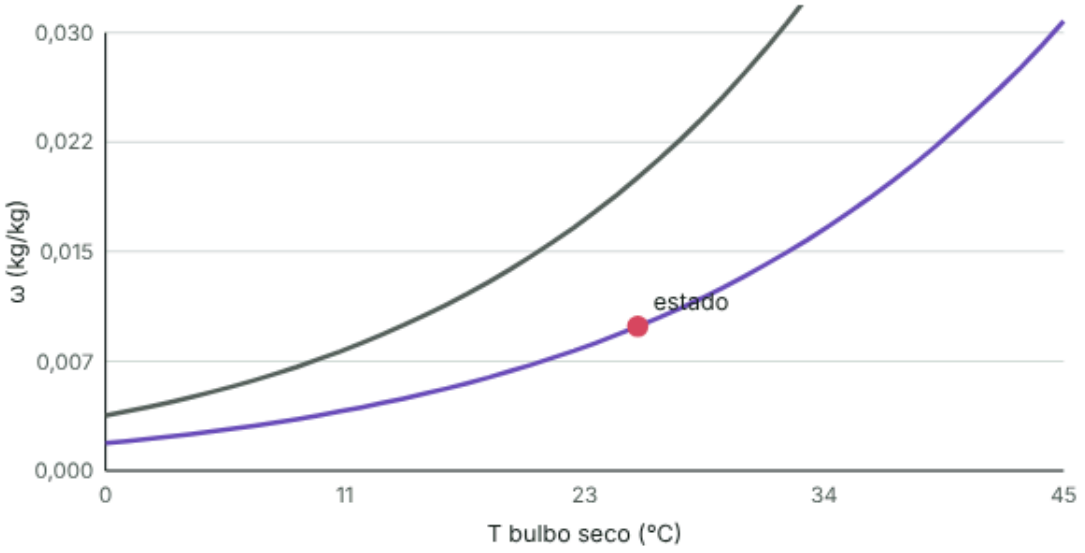
Temperatura de bulbo seco (°C)

25,0 °C

Humedad relativa (%)

50 %

```
p_v = 1,585 kPa    p_g(T) = 3,169 kPa
ω = 0,00988 kg v/kg a.s.
T de rocío = 13,9 °C
T de bulbo húmedo ≈ 17,9 °C
h = 50,3 kJ/kg a.s.
```




**Abrir en el simulador: T de rocío y ω**

### Más a fondo: Por qué el T_bh se usa como si fuera un balance

El saturador adiabático es un aparato donde el aire pasa por agua en recirculación y se satura sin perder calor. La energía que el aire cede para evaporar el agua es la misma que el agua recibe del aire: la entalpía del aire no cambia. Por eso la temperatura de bulbo húmedo da el punto de partida para calcular ω.

**Aire a 25 °C y HR = 50 % tiene ω ≈ 0,00988. ¿Cuál es la humedad relativa si la presión de vapor fuera 3,169 kPa?**

Opciones

- ○ 50 %.
- ○ 100 % ($p_v = p_g$).
- ○ 25 %.

**Para un balance de aire húmedo en una mezcla, ¿qué caudal se conserva?**

Opciones

- ○ El de aire húmedo.
- ○ El de aire seco.
- ○ El de vapor de agua.

RESUMEN DEL TEMA 10

- Mezcla: $p_i = y_i P$; $\Delta S = -R_u \sum n_i \ln y_i$ (cero si el gas es el mismo).
- Aire húmedo: $\omega = 0{,}622\, p_v/(P - p_v)$; $HR = p_v/p_g$; $h = 1{,}006T + \omega(2501 + 1{,}86T)$.
- Mezcla adiabática: balances de aire seco ($\dot{m}_a$), de agua ($\dot{m}_a\,\omega$) y de energía ($\dot{m}_a\, h$).

11

UD6 · TEMA 11

# Mezcla reactiva. Combustión

★ LO ESENCIAL

OBJETIVOS (MÁRCALOS CUANDO LOS DOMINES)

- [ ] Escribo la reacción de combustión completa y calculo el aire teórico.
- [ ] Calculo la relación aire-combustible y el exceso de aire.
- [ ] Distingo PCS y PCI y los relaciono con el agua producida.
- [ ] Calculo la fracción de vapor en los productos y su punto de rocío.

0 de 4 objetivos marcados

Un combustible reacciona con el oxígeno del aire y libera energía. Este tema calcula cuánto aire hace falta, qué sale por la chimenea y cuánta energía se obtiene realmente.

◎ DESDE CERO: QUÉ ES UNA REACCIÓN DE COMBUSTIÓN

Es una reacción química en la que el combustible (carbono, hidrógeno) se oxida. Con metano, $CH_4$, la reacción completa produce $CO_2$ y $H_2O$. El aire aporta el oxígeno, junto con el nitrógeno que lo acompaña.

INTUICIÓN

El aire es 21 % de $O_2$ y 79 % de $N_2$ en moles. Por cada mol de $O_2$ entran unos 3,76 moles de $N_2$ "de regalo", que no reaccionan pero ocupan volumen y se llevan calor. Por eso el aire es tan importante en el cálculo de los productos.

COMBUSTIÓN ESTEQUIOMÉTRICA DEL METANO

$$\mathrm{CH_4} + 2\,(\mathrm{O_2} + 3{,}76\,\mathrm{N_2}) \rightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O} + 7{,}52\,\mathrm{N_2}$$

Aire teórico: 2 · 4,76 = 9,52 mol de aire por mol de $\mathrm{CH_4}$. Relación aire-combustible en masa: $\mathrm{A/F} = 9{,}52 \cdot 28{,}97/16{,}043 = 17{,}19$ kg de aire por kg de $\mathrm{CH_4}$.

EXCESO DE AIRE Y PRODUCTOS

Con un exceso e, el aire es $(1+e)\cdot 9{,}52$ mol por mol de $\mathrm{CH_4}$. Los productos son:

$$\mathrm{CO_2} = 1 \qquad \mathrm{H_2O} = 2 \qquad \mathrm{O_2} = 2e \qquad \mathrm{N_2} = 7{,}52\,(1+e)$$

PODER CALORÍFICO SUPERIOR E INFERIOR

$$\mathrm{PCS} = -\Delta H_r \ \ (\text{agua líquida}) \qquad \mathrm{PCI} = -\Delta H_r \ \ (\text{agua vapor})$$

Con $\Delta H_r = \sum h_{f,\text{productos}} - \sum h_{f,\text{reactivos}}$ a 25 °C y 1 atm. Para el metano (datos de tabla): $\Delta H_{r,\mathrm{PCS}} = -890\,330$ kJ/kmol y $\Delta H_{r,\mathrm{PCI}} = -802\,310$ kJ/kmol.

Ejemplo resuelto

## Poderes caloríficos y aire del metano

ENUNCIADO

Calcula el PCS y el PCI del metano en kJ/kg (M = 16,043 kg/kmol) y la relación aire-combustible estequiométrica.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Los valores de entalpía de formación dan la energía por kmol. Divide entre la masa molar para tener kJ/kg.

### 1 Energía por kilomol

$$\Delta H_{\text{PCS}} = |-393\,520 + 2(-285\,830) - (-74\,850)| = 890\,330\ \text{kJ/kmol}$$

$$\Delta H_{\text{PCI}} = |-393\,520 + 2(-241\,820) - (-74\,850)| = 802\,310\ \text{kJ/kmol}$$

### 2 Por kilogramo

$$\text{PCS} = \frac{890\,330}{16{,}043} = 55\,496\ \text{kJ/kg} \qquad \text{PCI} = \frac{802\,310}{16{,}043} = 50\,010\ \text{kJ/kg}$$

### 3 Comprobación

La diferencia PCS − PCI = 5 486 kJ/kg debe ser igual a 2 moles de agua condensada por kilomol de metano. Con h_fg(25 °C) ≈ 2442 kJ/kg: 2 · 18,015 · 2442 / 16,043 ≈ 5 485 kJ/kg. Coincide.

### 4 Aire

$$\text{A/F} = \frac{9{,}52 \cdot 28{,}97}{16{,}043} = 17{,}19\ \text{kg/kg}$$

### Resultado final

PCS ≈ 55 496 kJ/kg; PCI ≈ 50 010 kJ/kg; A/F = 17,19 kg de aire por kg de $CH_4$.

OJO: ERRORES DE LA SOLUCIÓN DE REFERENCIA DEL EXAMEN (COMBUSTIÓN)

La solución de referencia del problema de metano escribe PCS = 55 514,6 kJ/kg y PCI = 50 012,8 kJ/kg. Con los mismos datos de entalpía y M = 16,043 kg/kmol, los valores correctos son 55 496 y 50 010 kJ/kg. Además escribe −241 280 kJ/kmol en una línea intermedia, cuando el dato es −241 820.

Ejemplo resuelto

## Metano con 50 % de exceso de aire

ENUNCIADO

Metano quemado con 50 % de exceso de aire, a 1 atm. Calcula la fracción molar de vapor de agua en los productos, su presión parcial y la temperatura de rocío de los productos.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Exceso: aire = 1,5 · 9,52 = 14,28 mol/mol. Productos con agua y la presión total de 1 atm.

### 1 Productos

$\mathrm{CO_2} = 1 \quad \mathrm{H_2O} = 2 \quad \mathrm{O_2} = 2 \cdot 0{,}5 = 1{,}0 \quad \mathrm{N_2} = 7{,}52 \cdot 1{,}5 = 11{,}28 \quad \text{total} =$

### 2 Fracción molar y presión parcial

$$y_{\mathrm{H_2O}} = \frac{2}{15{,}28} = 0{,}1309 \qquad p_v = 0{,}1309 \cdot 101{,}325 = 13{,}26\ \mathrm{kPa}$$

### 3 Punto de rocío

Interpolando en la tabla de saturación del agua entre 50 °C (12,35 kPa) y 55 °C (15,76 kPa), T_dp ≈ 51,5 °C.

**Resultado final**

$y_{H_2O} \approx 0{,}1309$; $p_v \approx 13{,}26$ kPa; T de rocío ≈ 51,5 °C. Si la chimenea está por debajo de esta T, el vapor condensa.

OJO: ERROR DE LA SOLUCIÓN DE REFERENCIA EN LA FRACCIÓN DE AGUA

La solución de referencia escribe $y_{H_2O} = 2/(11{,}28 + 1 + 2) = 0{,}14$ atm, omitiendo el $CO_2$ de los productos. El total correcto incluye el $CO_2$: 1 + 2 + 1 + 11,28 = 15,28 mol, y la fracción es 0,1309.

### Más a fondo: PCS, PCI y el rendimiento de una caldera

El PCS incluye la energía que da el vapor de agua al condensarse. Una caldera de condensación recupera ese calor, por eso su rendimiento sobre PCS puede superar el 100 % si se refiere a PCI. Conviene decir siempre a cuál se refiere el rendimiento.

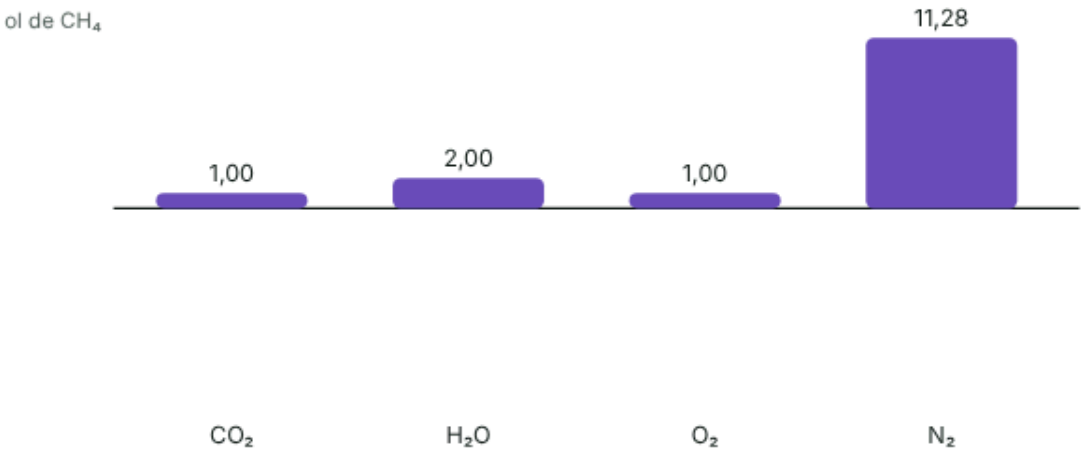
## Simulador: exceso de aire, productos y punto de rocío

$CH_4 + (1+e)\cdot 2(O_2 + 3{,}76\ N_2) \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O + 2e\ O_2 + 7{,}52(1+e)\ N_2$. Mira la composición de los productos y el punto de rocío a 1 atm.

Exceso de aire e (%)

50 %

Aire = 14,28 mol/mol $CH_4$ (A/F = 25,79 kg/kg)
Productos: $CO_2$ = 1; $H_2O$ = 2; $O_2$ = 1,00; $N_2$ = 11,28 (total 15,28 mol)
$y_{H_2O}$ = 0,1309 $p_v$ = 13,26 kPa T de rocío = 51,5 °C




Abrir en el simulador: cambia el exceso de aire

**¿Cuál es la relación aire-combustible estequiométrica del metano (en masa)?**

Opciones

- ○ 9,52 kg/kg.
- ○ 17,19 kg/kg.
- ○ 2,00 kg/kg.

**¿Qué diferencia hay entre PCS y PCI?**

Opciones

- ○ El PCS usa el agua en fase vapor.
- ○ El PCS supone agua líquida en los productos; el PCI, agua vapor.
- ○ No hay diferencia en el metano.

RESPUESTA
Poder calorífico superior: agua de los productos en estado líquido.

PREGUNTA
Qué es el PCS?

RESPUE
Aire por del exceso de aire?

PREGUNTA
Qué es el estequio que ase combus complet

RESPUE
a la p vapor de nto de cío de productos?

PREGUNTA
¿Y el agua de gases b solcombus sssiqmeempiez? conden

RESUMEN DEL TEMA 11

- A/F estequiométrico del $CH_4$ = 17,19 kg/kg (9,52 mol de aire por mol).
- Productos con exceso e: $CO_2$ = 1; $H_2O$ = 2; $O_2$ = 2e; $N_2$ = 7,52(1 + e).
- PCS − PCI = agua condensada por kilomol de combustible × h_fg.

PRÁCTICA Y LABORATORIO

# Prácticas I1 e I2

La asignatura trabaja las prácticas con **EES** (Engineering Equation Solver). Aquí tienes el equivalente en **Python**: se ejecuta en cualquier ordenador, muestra la salida que hay que esperar y reproduce en el navegador los cálculos principales. Si tu grupo usa EES, los resultados deben coincidir dentro de la precisión de las tablas.

★ LO ESENCIAL

LO ESENCIAL

- Dos sesiones de 2 horas (I1 e I2). La asistencia pesa el 15 % por sesión.
- La entrega pesa el 70 %: un informe con código, salida y la interpretación pedida.
- Lo que no puede faltar en cualquier entrega: qué calculas, de dónde sale cada dato y si el resultado tiene sentido físico.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

- Las tablas de estos scripts son **reducidas** (anclas de las tablas de Moran). Sirven para practicar. Para exámenes usa las tablas completas.
- Unidades coherentes: presiones en kPa, temperaturas en °C en las tablas de agua y en K en las fórmulas de gas.
- Un error de programa puede dar un resultado plausible. Antes de creerlo, comprueba un caso conocido (p_sat(100 °C) ≈ 101,3 kPa).

**Más a fondo: Qué es EES y qué pide cada práctica**

EES resuelve sistemas de ecuaciones no lineales con propiedades termodinámicas incorporadas. La práctica I1 enseña a introducir un problema básico (estado del agua, balance de energía). La práctica I2 estudia un ciclo completo y muestra cómo cambian sus resultados al variar un parámetro. Python hace lo mismo con más trabajo manual, y por eso aquí las tablas son explícitas.

Práctica I1 · EES (equivalente Python) agua tablas

## Práctica I1 · Estado del agua y región de trabajo

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Objetivo: dada una temperatura y una presión, decidir la región (líquido comprimido, mezcla o vapor sobrecalentado) y calcular el título cuando hay mezcla.

### 1 Descargar el script y mirar la estructura

El script tiene tres partes: una tabla reducida de saturación, funciones de interpolación y el bloque principal con los cuatro casos de prueba.

### 2 Ejecutarlo y leer la salida

Ejecuta el script. La salida que debes obtener es la siguiente.

SALIDA ESPERADA

```
== 1. Presión de saturación
p_sat(20 °C) = 2.3 kPa
p_sat(100 °C) = 101.3 kPa
p_sat(150 °C) = 476.2 kPa

== 2. Temperatura de saturación a 101,33 kPa
T_sat(101,33 kPa) = 100.0 °C

== 3. Región del agua
T = 150 °C, P = 500 kPa -> líquido comprimido (P > p_sat)
T = 100 °C, P = 101.33 kPa -> mezcla saturada (P = p_sat)
T = 200 °C, P = 1000 kPa -> vapor sobrecalentado (P < p_sat)

== 4. Título desde v (mezcla a 100 °C)
v = 0,9 m³/kg -> x = 0.538, h = 1632.6 kJ/kg
```

### 3 Ver el código

CÓDIGO COMPLETO · SCRIPTS/PRACTICA_I1_AGUA.PY

```
"""Práctica I1 · Estado del agua y del aire húmedo con Python.

Equivalente en Python de los problemas básicos que se resuelven con
Usa tablas reducidas (anclas de las tablas A-2 y A-3 de Moran y Shap
Para los exámenes, usa siempre las tablas completas publicadas. Las

Ejecutar:  python3 practica_I1_agua.py
"""
import math

# Tabla reducida de saturación del agua: T [°C] -> P_sat [kPa]
T_TAB = [0.01, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300]
P_TAB = [0.6113, 2.339, 12.35, 101.33, 476.2, 1554.9, 3973.0, 8587.9
# Anclas de propiedades de saturación (20, 100, 200 °C)
ANCLAS_T = [20.0, 100.0, 200.0]
ANCLAS = {
    "v_f": [0.001002, 0.001043, 0.001157],
    "v_g": [57.79, 1.673, 0.12736],
    "h_f": [83.96, 419.04, 852.45],
    "h_g": [2537.4, 2676.1, 2792.2],
}


def interpola(xs, ys, x):
    """Interpolación lineal de ys en xs; si x está fuera, recorta al
```

```
    if x <= xs[0]:
        return ys[0]
    if x >= xs[-1]:
        return ys[-1]
    for i in range(len(xs) - 1):
        if xs[i] <= x <= xs[i + 1]:
            t = (x - xs[i]) / (xs[i + 1] - xs[i])
            return ys[i] + t * (ys[i + 1] - ys[i])


def p_sat(T):
    """Presión de saturación [kPa] a T [°C]: interpolación lineal en
    lnp = [math.log(p) for p in P_TAB]
    return math.exp(interpola(T_TAB, lnp, T))


def T_sat(P):
    """Temperatura de saturación [°C] a P [kPa] (inverso de p_sat)."
    lnp = [math.log(p) for p in P_TAB]
    return interpola(lnp, T_TAB, math.log(P))


def region(T, P):
    """Región del agua con T [°C] y P [kPa]."""
    ps = p_sat(T)
    if abs(P - ps) / ps < 0.005:
        return "mezcla saturada (P = p_sat)"
    if P < ps:
        return "vapor sobrecalentado (P < p_sat)"
    return "líquido comprimido (P > p_sat)"


def titulo_desde_v(T, v):
    """Título x y entalpía h [kJ/kg] en mezcla saturada a T [°C] con
    vf = interpola(ANCLAS_T, ANCLAS["v_f"], T)
    vg = math.exp(interpola(ANCLAS_T, [math.log(x) for x in ANCLAS["
    if v < vf:
        return None, "líquido comprimido (v < v_f)"
    if v > vg:
        return None, "vapor sobrecalentado (v > v_g)"
    x = (v - vf) / (vg - vf)
    hf = interpola(ANCLAS_T, ANCLAS["h_f"], T)
    hg = interpola(ANCLAS_T, ANCLAS["h_g"], T)
    return x, hf + x * (hg - hf)


if __name__ == "__main__":
```

```
print("== 1. Presión de saturación")
for T in (20, 100, 150):
    print(f"p_sat({T} °C) = {p_sat(T):.1f} kPa")

print("\n== 2. Temperatura de saturación a 101,33 kPa")
print(f"T_sat(101,33 kPa) = {T_sat(101.33):.1f} °C")

print("\n== 3. Región del agua")
for T, P in [(150, 500), (100, 101.33), (200, 1000)]:
    print(f"T = {T} °C, P = {P} kPa -> {region(T, P)}")

print("\n== 4. Título desde v (mezcla a 100 °C)")
x, h = titulo_desde_v(100, 0.9)
print(f"v = 0,9 m³/kg -> x = {x:.3f}, h = {h:.1f} kJ/kg")
```

### 4 Probar en el simulador

Cambia T y P y mira cómo cambia la región. Es la misma lógica que el script.

**Abrir el simulador de la práctica I1**

**Resultado final**

Interpretación pedida (propuesta de la guía; la práctica oficial puede pedir otra cosa): explica en 5 líneas por qué a 150 °C y 500 kPa el agua es líquido comprimido, y por qué a 100 °C y 101,33 kPa hay mezcla. Usa las palabras «p_sat», «región» y «título».

**Práctica I2 · EES (equivalente Python)** `turbinas` `gases`

# Práctica I2 · Análisis de un ciclo Brayton

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Objetivo: calcular el rendimiento de un ciclo Brayton de aire frío y estudiar cómo cambia con la relación de compresión r_p.

## 1 Ejecutar el caso base

El script calcula primero el caso base (r_p = 8, $T_1$ = 300 K, $T_3$ = 1200 K) y luego barre r_p. La salida es la siguiente.

SALIDA ESPERADA

```
Ciclo base: T1 = 300 K, T3 = 1200 K
  T2 = 543.4
  T4 = 662.5
  wc = 244.7
  wt = 540.2
  wn = 295.6
 qin = 659.8
 eta = 0.448
 bwr = 0.4529

Barrido de la relación de compresión:
 r_p    eta [%]   w_neto [kJ/kg]   relación de trabajos
   2     17.97         150.64          0.305
   4     32.70         247.89          0.371
   6     40.07         281.64          0.417
   8     44.80         295.58          0.453
  10     48.21         300.75          0.483
  12     50.83         301.33          0.508
  14     52.95         299.27          0.531
  16     54.71         295.58          0.552

Comprobación con la fórmula cerrada: eta = 1 - rp^(-(k-1)/k)
eta = 44.80 %  (r_p = 8)
```

## 2 Leer el barrido

El rendimiento sube con r_p pero el trabajo neto tiene un máximo cerca de r_p = 10–12 con estas temperaturas. Comprueba que el caso r_p = 8 coincide con la fórmula cerrada del tema 7.

### 3 Ver el código

CÓDIGO COMPLETO · SCRIPTS/PRACTICA_I2_CICLO.PY

```
"""Práctica I2 · Análisis de un ciclo Brayton ideal (aire frío) con

Equivalente en Python del análisis de ciclos con EES de la práctica
Supone c_p y k constantes (aire frío). Compara resultados al cambiar

Ejecutar:  python3 practica_I2_ciclo.py
"""
import math

CP = 1.005   # kJ/(kg·K)
K = 1.4      # cociente de calores específicos
R = 0.287    # kJ/(kg·K)


def brayton(rp, T1, T3):
    """Estados y trabajos de un Brayton ideal. T en K, rp adimension
    e = (K - 1.0) / K
    T2 = T1 * rp ** e             # compresión isentrópica
    T4 = T3 * rp ** (-e)          # expansión isentrópica
    wc = CP * (T2 - T1)           # trabajo del compresor (kJ/kg)
    wt = CP * (T3 - T4)           # trabajo de la turbina (kJ/kg)
    qin = CP * (T3 - T2)          # calor aportado (kJ/kg)
    wn = wt - wc                  # trabajo neto (kJ/kg)
    return {"T2": T2, "T4": T4, "wc": wc, "wt": wt, "wn": wn, "qin":
            "eta": wn / qin, "bwr": wc / wt}


if __name__ == "__main__":
    T1, T3 = 300.0, 1200.0
    print(f"Ciclo base: T1 = {T1:g} K, T3 = {T3:g} K")
    r = brayton(8.0, T1, T3)
    for clave in ("T2", "T4", "wc", "wt", "wn", "qin", "eta", "bwr")
        print(f"{clave:>4s} = {r[clave]:.4g}")

    print("\nBarrido de la relación de compresión:")
    print(" r_p    eta [%]   w_neto [kJ/kg]   relación de trabajos")
    for rp in (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16):
```

```
        b = brayton(rp, T1, T3)
        print(f"{rp:4d}   {100 * b['eta']:7.2f}   {b['wn']:12.2f}

print("\nComprobación con la fórmula cerrada: eta = 1 - rp^(-(k-
print(f"eta = {100 * (1 - 8 ** (-(K - 1) / K)):.2f} %  (r_p = 8)
```

### 4 Probar en el simulador

Compara la gráfica del simulador con el barrido del script.

**Abrir el simulador de la práctica I2**

**Resultado final**

Interpretación pedida (propuesta de la guía): responde en un párrafo qué parámetro limita el trabajo neto cuando r_p crece, y por qué la relación de trabajos w_comp/w_turb aumenta. Cita los valores del barrido.

**Prácticas** entrega

## Entrega y criterios

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Qué debe contener la entrega de cada práctica. Esta lista es una propuesta; comprueba las instrucciones de tu grupo.

- Código completo, con comentarios en español.
- Salida con los valores de los casos pedidos.
- Interpretación física (no solo números): signo, orden de magnitud, comparación con el caso ideal.
- Una comprobación independiente (fórmula cerrada, caso límite o tabla).

**Resultado final**

Un informe corto y ordenado vale más que uno largo con capturas sin explicar.

PRÁCTICA CON EXÁMENES REALES

# Exámenes resueltos

Los enunciados son resúmenes fieles de los problemas del material; los datos de tabla son los de la solución de referencia. Cada problema tiene una resolución de la guía, verificada con código, y las erratas de la solución de referencia van con su nota «Ojo:».

★ LO ESENCIAL

LO ESENCIAL

Si solo haces cinco problemas, haz estos. Cubren agua, sistemas abiertos, turbinas de gas, refrigeración y psicrometría.

- Problema del cilindro-émbolo con agua (sistemas cerrados, entropía)
- Turbina de aire con difusor (sistemas abiertos, gases ideales)
- Refrigerador de dos etapas con cámara flash (refrigeración, balance de entropía)
- Mezcla adiabática de aire húmedo (psicrometría)
- Ciclo Brayton de aire (turbinas de gas)

◎ DESDE CERO: PRACTICAR POR TEMA

- **T1 Agua y refrigerantes**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua, depósito de R-134a.
- **T2 Gases ideales**: compresor de dos etapas, ciclo reversible con aire, cámaras rígidas de aire.
- **T3 Sistemas cerrados**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua.
- **T4 Sistemas abiertos**: turbina con difusor, intercambiador aire-R-134a con tobera, compresor de dos etapas, intercambiador R-134a-agua.
- **T5 Segundo principio**: ciclo reversible con aire, refrigerador de dos etapas.
- **T6 Entropía y balances**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua, intercambiador R-134a-agua.
- **T7 Turbinas y gas**: ciclo Brayton de aire, turbina con difusor.
- **T9 Refrigeración**: refrigerador de dos etapas, refrigerador de dos etapas (6 puntos).
- **T10 Mezclas y psicrometría**: mezcla adiabática de aire húmedo, mezcla de dos corrientes de aire (UTA), humidificación de aire.
- **T11 Combustión**: metano con exceso de aire.

◎ DESDE CERO: BUSCAR UN EXAMEN

Filtra por examen, por tema o escribe una palabra del enunciado. Los grupos se despliegan al filtrar.

**Sin fecha en el material**

Sin fecha en el material | 3 pts | Agua | Sistemas cerrados | Entropía

# Cilindro-émbolo con agua: calentamiento, expansión y posibilidad

ENUNCIADO

0,25 kg de agua a 80 °C ocupan 0,5 L en un cilindro-émbolo. El proceso 1→2 es isobaro hasta vapor saturado, con 500 kJ de energía eléctrica aportada. El 2→3 es politrópico hasta $V_3 = 3V_2$ y $P_3 = 6$ kPa. Pide: n, W de cada proceso, Q, ΔS, si el proceso global es posible con un foco a 100 °C, y el diagrama p-v.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Estado 1 con $v_1 = V_1/m = 0{,}002$ m³/kg: está casi en líquido (mezcla con x ≈ 0,0003). La presión de 1→2 es P_sat(80 °C) = 47,39 kPa. Trabajo de frontera con P·ΔV; la energía eléctrica es trabajo entrante.

## 1 Proceso 1→2 (isobaro)

Estado 2: vapor saturado a 47,39 kPa. Volumen $V_2 = 0{,}85175$ m³ (la solución de referencia pone 0,85115).

$$W_{12,\text{frontera}} = 47{,}39\,(0{,}85175 - 0{,}0005) = 40{,}34\ \text{kJ}$$

$$W_{12} = 40{,}34 - 500 = -459{,}66\ \text{kJ}\ (\text{la energía eléctrica entra})$$

Con $U_2 - U_1 = 536{,}7$ kJ: $Q_{12} = \Delta U + W = 536{,}7 - 459{,}66 = 77{,}0$ kJ.

### 2 Proceso 2→3 (politrópico)

Se obtiene n = 1,881 con $V_3 = 3V_2$ y $P_3 = 6$ kPa: $n = \ln(P_2/P_3)/\ln(V_3/V_2) = \ln(47{,}39/6)/\ln 3 = 1{,}881$.

$$W_{23} = \frac{P_3V_3 - P_2V_2}{1-n} = \frac{6 \cdot 2{,}55525 - 47{,}39 \cdot 0{,}85175}{1-1{,}881} = 28{,}41 \text{ kJ}$$

El título del estado 3 es $x_3$ = 0,43053, con $u_3$ = 1130,33 kJ/kg. $\Delta U_{23} = -337{,}97$ kJ y $Q_{23} = \Delta U_{23} + W_{23} = -309{,}56$ kJ.

### 3 Entropía y posibilidad

$\Delta S_{\text{global}} = 0{,}7015$ kJ/K. Con un foco a 373 K, $S_{\text{gen}} \approx 1{,}325$ kJ/K > 0: el proceso global es posible.

**Resultado final**

n ≈ 1,881; $W_{12}$ = −459,66 kJ (con la energía eléctrica); $Q_{12}$ ≈ 77,0 kJ; $W_{23}$ ≈ 28,41 kJ; $Q_{23}$ ≈ −309,56 kJ; ΔS ≈ 0,7015 kJ/K; S_gen ≈ 1,325 kJ/K (posible).

**OJO: $W_{12}$ (ARITMÉTICA)**

La solución de referencia escribe $W_{12}$ = −459,61 kJ. El resultado es 40,34 − 500 = −459,66 kJ, y por eso $Q_{12}$ = 77,02 kJ y no 77,07.

OJO: REDONDEO DEL TÍTULO

La solución de referencia redondea $x_3$ a 0,4305 antes de calcular $u_3$. Con $x_3$ = 0,43053 se obtiene $u_3$ = 1130,33 kJ/kg (no 1130,26). El efecto es pequeño, pero conviene conservar cifras.

Sin fecha en el material · 3 pts · Gases ideales · Sistemas abiertos · Entropía · Turbinas y gas

## Turbina de aire con difusor isentrópico

ENUNCIADO

Aire entra a una turbina a 800 °C, 3 bar y 100 m/s, con $\dot{m}$ = 18 kg/s y potencia de salida 3600 kW. Sale con $c_2$ = 150 m/s. Un difusor isentrópico lleva el aire a $c_3$ = 10 m/s y 1 bar. Pide $T_2$, $P_2$ y $\dot{S}_{gen}$ de la turbina.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Balance de energía en la turbina, luego el difusor como proceso isentrópico ($s_3 = s_2$). Tablas de aire A-22.

### 1 Temperatura de salida $T_2$

Con $h_1$ = 1129,83 kJ/kg (A-22 a 1073 K):

$$h_2 = h_1 + \frac{c_1^2 - c_2^2}{2000} - \frac{\dot{W}}{\dot{m}} = 1129{,}83 - 6{,}25 - 200 = 923{,}58\ \text{kJ/kg}$$

Interpolando en A-22: $T_2$ = 891,6 K ≈ 618,5 °C, con $s°_2$ = 2,83806.

### 2 Presión $P_2$ con el difusor

Difusor isentrópico: $h_3 = h_2 + \frac{c_2^2 - c_3^2}{2000} = 934{,}78$ kJ/kg, con $T_3$ = 901,65 K y $s°_3$ = 2,85059. Como $s_3 = s_2$:

$$\ln \frac{P_3}{P_2} = \frac{s_3^\circ - s_2^\circ}{R} = \frac{0{,}01253}{0{,}287} = 0{,}04367 \;\Rightarrow\; P_2 = 0{,}957 \text{ bar}$$

### 3 Generación de entropía

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}\left[(s_2^\circ - s_1^\circ) - R\ln\frac{P_2}{P_1}\right] = 18\,[(-0{,}21046) + 0{,}32795] = 2{,}11 \text{ kW}$$

**Resultado final**

$T_2$ ≈ 891,6 K (618,5 °C); $P_2$ ≈ 0,957 bar; $\dot{S}_{gen}$ ≈ 2,11 kW/K > 0: proceso posible.

**OJO: $P_2$ (LECTURA DE LA TABLA)**

La solución de referencia da $P_2$ = 0,951 bar. Con los datos de A-22 y el difusor, $P_2$ = 0,957 bar.

**OJO: $\dot{S}_{GEN}$ CON $P_2$ CORRECTO**

Como la solución usa $P_2$ = 0,951, obtiene 2,12 kW/K. Con $P_2$ = 0,957 bar sale 2,11 kW/K.

Sin fecha en el material | 3 pts | Agua | Sistemas cerrados | Entropía

# Depósito rígido de agua: calentamiento eléctrico y posibilidad

ENUNCIADO

Un depósito rígido de 1 L contiene 0,25 kg de agua a 25 °C. Con 50 kJ de energía eléctrica se calienta hasta 360 °C; luego se calienta hasta 28 MPa. El foco está a 5 °C. Pide Q, W, ΔS y S_gen de cada proceso, y dibujar p-v, T-v y T-s.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Volumen constante: W de frontera = 0; la energía eléctrica sí es trabajo. Cuidado: 28 MPa es mayor que P_c = 22,06 MPa, así que no hay mezcla en el estado 3.

## 1 Proceso 1→2 (isócoro con energía eléctrica)

$\Delta U_{12} = 470{,}35\ \text{kJ}$ $Q_{12} = \Delta U_{12} - W_{\text{eléc}} = 470{,}35 - (-50) = 420{,}35$

$\Delta S_{12} = 1{,}0053\ \text{kJ/K}$ $S_{\text{gen},12} = \Delta S_{12} - \dfrac{Q_{12}}{T_b} = 1{,}0053 - \dfrac{420{,}35}{278} = -$

Como S_gen < 0, el proceso con esos calores no es posible con el foco a 5 °C.

## 2 Proceso 2→3 (isócoro hasta 28 MPa)

$\Delta U_{23} = Q_{23} = 64{,}29\ \text{kJ}$ $\Delta S_{23} = 0{,}0991\ \text{kJ/K}$ $S_{\text{gen},23} = 0{,}0991$ -

> Otra vez negativo: imposible con ese foco.

**Resultado final**

Proceso 1→2: $Q_{12} \approx 420{,}35$ kJ, $\Delta S_{12} \approx 1{,}0053$ kJ/K, $S_{gen,12} \approx -0{,}507$ kJ/K (imposible). Proceso 2→3: $Q_{23} \approx 64{,}29$ kJ, $S_{gen,23} \approx -0{,}132$ kJ/K (imposible).

OJO: ERRATA DE LA SOLUCIÓN DE REFERENCIA

La solución escribe $S_{gen,12} = -0{,}707$ kJ/K. El valor correcto con sus propios datos es $-0{,}507$ kJ/K.

OJO: CONCEPTO: 28 MPA ES SUPERCRÍTICO

A 28 MPa no hay mezcla líquido-vapor: el agua está por encima de la presión crítica (22,06 MPa). El estado 3 se lee de la tabla de agua a esa presión, no comparando v con v_g. Los valores de la tabla a 28 MPa no están en esta guía; cómpruebalos en tu tabla completa.

**Sin fecha en el material** 3 pts Sistemas abiertos Refrigeración Gases ideales Refrigerante R-134a

# Intercambiador aire-R-134a y tobera adiabática

ENUNCIADO

Aire entra a 25 °C y sale a 20 °C a 1,5 bar, cediendo calor a R-134a que entra a 0,14 MPa con x = 0,30 y sale a 10 °C a la misma presión. Después el aire pasa por una tobera adiabática hasta 1 bar, con $c_2$ = 40 m/s, $A_2$ = 90 cm² y $A_3$ = 60 cm². Pide $\dot{m}$ de aire, potencia cedida, $\dot{m}$ de refrigerante, $c_3$ y $T_3$.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Intercambiador aislado: el calor cedido por el aire es el absorbido por el refrigerante. Tobera: balance de energía con $c_1$ pequeña y sin trabajo.

## 1 Caudal de aire y calor cedido

$$v_{a2} = \frac{RT}{P} = \frac{0{,}287 \cdot 293{,}15}{150} = 0{,}5606\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \dot{m}_a = \frac{A_2 c_2}{v_{a2}} = \frac{0{,}009 \cdot 4}{0{,}5606}$$

$$\dot{Q}_{\text{aire}} = \dot{m}_a c_p (T_2 - T_1) = 0{,}6422 \cdot 1 \cdot (-5) = -3{,}21\ \mathrm{kW}$$

## 2 Caudal de refrigerante

$h_{R1} = 88{,}85$ kJ/kg (x = 0,30 a 1,4 bar) y $h_{R2} = 260{,}43$ kJ/kg (vapor sobrecalentado a 1,4 bar y 10 °C):

$$\dot{m}_R = \frac{3{,}21}{260{,}43 - 88{,}85} = 0{,}01871\ \mathrm{kg/s}$$

## 3 Tobera

$$c_3 \approx 89{,}0\ \mathrm{m/s} \qquad T_3 \approx 16{,}8\ ^\circ\mathrm{C}$$

La temperatura sale del balance $c_p(T_2 - T_3) = (c_3^2 - c_2^2)/2000$ con $T_2$ = 20 °C: $T_3 = 20 - 3{,}16 = 16{,}8$ °C.

**Resultado final**

ṁ_aire ≈ 0,6422 kg/s; potencia cedida ≈ 3,21 kW; ṁ_R ≈ 0,01871 kg/s; $c_3$ ≈ 89,0 m/s; $T_3$ ≈ 16,8 °C.

OJO: TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TOBERA

La solución de referencia da $T_3$ = 289,87 K (16,72 °C) a partir de un redondeo de 3,2559 K. Con el balance de la tobera, la caída es de 3,16 K y $T_3$ ≈ 16,8 °C.

**Sin fecha en el material** 3 pts Turbinas y gas Gases ideales Sistemas abiertos Entropía

## Ciclo Brayton de aire: compresor, intercambiador y turbina

ENUNCIADO

Un compresor toma aire a 0,95 bar y 22 °C; el aire sale por el intercambiador a $T_4$ = 427 °C; la turbina lo expulsa a 0,95 bar y 122 °C. ṁ = 10 kg/s, $c_1$ = 10 m/s, Q̇_in = 1,13 MW. Pide $\rho_1$, $A_1$, W_turbina, $T_3$ y $\Delta s_{34}$.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Datos de aire con R = 0,287 kJ/(kg·K) y tablas A-22. Balances en régimen estacionario en cada equipo.

### 1 Entrada

$$v_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{0{,}287 \cdot 295{,}15}{95} = 0{,}8912\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \rho_1 = 1{,}122\ \mathrm{kg/m^3}$$

$$A_1 = \frac{\dot{m} v_1}{c_1} = \frac{10 \cdot 0{,}8912}{10} = 0{,}891\ \mathrm{m^2}$$

### 2 Turbina

Con $h_4$ = 713,27 kJ/kg (700 K) y $h_2$ = 395,93 kJ/kg (395 K) de A-22:

$$\dot{W}_T = \dot{m}(h_4 - h_2) = 10\,(713{,}27 - 395{,}93) = 3173\ \mathrm{kW} = 3{,}17\ \mathrm{MW}$$

### 3 Temperatura $T_3$

Del balance de energía en el intercambiador: $h_3 = 600{,}27$ kJ/kg, $T_3 = 593{,}6$ K ≈ 320,4 °C.

### 4 Variación de entropía en la turbina

$$\Delta s_{34} = s^\circ_4 - s^\circ_3 = 2{,}52277 - 2{,}39770 = 0{,}125\ \mathrm{kJ/(kg{\cdot}K)}$$

**Resultado final**

$\rho_1 \approx 1{,}122$ kg/m³; $A_1 \approx 0{,}891$ m²; $\dot{W}_T \approx 3{,}17$ MW; $T_3 \approx 320{,}4$ °C; $\Delta s_{34} \approx 0{,}125$ kJ/(kg·K).

OJO: RESTA DE ENTROPÍAS

La solución de referencia da $\Delta s_{34}$ = 0,175. La resta correcta es 2,52277 − 2,39770 = 0,125 kJ/(kg·K).

OJO: UNIDADES DE LA POTENCIA

La solución escribe la potencia de la turbina en MW con el valor en kW. 3173 kW = 3,17 MW.

**Sin fecha en el material** 3 pts Refrigerante R-134a Sistemas cerrados Entropía

## Depósito de 50 L con R-134a: descarga por vapor y calentamiento

ENUNCIADO

Un depósito rígido de 0,05 m³ contiene R-134a a 24 °C con título $x_1$ = 0,05. Por la válvula superior sale vapor saturado a presión y temperatura constantes. Entran 0,5 kW por las paredes. Se cierra cuando se evapora la última gota de líquido. Pide las masas inicial y final, el tiempo, el calor para evaporar todo en 10 min y S_gen.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Tabla de saturación de R-134a a 24 °C. Cada kilogramo que sale lleva la entalpía h_g; el proceso ocurre a T constante.

### 1 Masas

$$m_1 = \frac{V}{v_1} \approx 21{,}1\ \text{kg} \qquad m_2 = \frac{V}{v_g} \approx 1{,}58\ \text{kg} \qquad m_e = 19{,}5\ \text{kg}$$

### 2 Calor y tiempo

$$Q = m_2 u_2 - m_1 u_1 + m_e h_g \approx 3559\ \text{kJ} \qquad t = \frac{Q}{0{,}5\ \text{kW}} = \frac{3559}{0{,}5} = 7119\ \text{s}$$

### 3 Potencia para 10 min

$$\dot{W}_{\text{res}} = \frac{3559\ \text{kJ}}{600\ \text{s}} = 5{,}93\ \text{kW}$$

### 4 Generación de entropía

El proceso ocurre a T ≈ 297 K sin diferencia de temperatura apreciable: $S_{\text{gen}} \approx 0$ dentro de la precisión de la tabla.

**Resultado final**

$m_1$ ≈ 21,1 kg; $m_2$ ≈ 1,58 kg; t ≈ 118,6 min; potencia de la resistencia ≈ 5,93 kW; S_gen ≈ 0.

OJO: VALOR NEGATIVO DE S_GEN

La solución de referencia da −0,00028 kJ/K. Un valor negativo no es físico: la respuesta correcta es S_gen ≈ 0 dentro de la precisión de la tabla. Además, la solución escribe kJ/(kg·K) donde el enunciado pide kJ/K.

Sin fecha en el material | 2 pts | Gases ideales | Sistemas abiertos | Entropía

# Compresor de dos etapas con intercooler

ENUNCIADO

Aire con caudal volumétrico de 0,861 m³/s a 100 kPa y 300 K se comprime hasta 1000 kPa en dos etapas. El intercooler enfría hasta 300 K a 300 kPa. Rendimiento del primer compresor $\eta_1$ = 0,9, del segundo 1. Pide $\dot{m}$, T a la salida del compresor 1, calor del intercooler, T a la salida del compresor 2 y trabajos.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Tabla A-22 de aire con interpolación en p_r. Rendimiento isentrópico en el primer compresor.

## 1 Caudal másico y compresor 1

$$\dot{m} = \frac{0{,}861}{0{,}861} = 1{,}000\ \text{kg/s} \qquad P_{r,c} = 4{,}158 \Rightarrow h_{cs} = 411{,}26\ \text{kJ/kg}$$

$$h_c = h_1 + \frac{h_{cs} - h_1}{0{,}9} = 423{,}60\ \text{kJ/kg} \Rightarrow T_c = 422{,}30\ \text{K} = 149{,}15\ ^\circ\text{C}$$

## 2 Intercooler y compresor 2

Intercooler: $\dot{Q} = \dot{m}(h_d - h_c) = -123{,}41$ kW (cedido). Compresor 2 ideal: $P_{r2} = (1000/300) \cdot 1{,}386 = 4{,}620$ → $h_2 = 423{,}80$ kJ/kg, $T_2 = 422{,}49$ K = 149,34 °C.

### 3 Trabajos

$$\dot{W}_1 = 123{,}41\ \text{kW} \qquad \dot{W}_2 = 123{,}61\ \text{kW}$$

**Resultado final**

ṁ = 1,000 kg/s; T_c ≈ 422,3 K; Q_intercooler ≈ −123,4 kW; $T_2$ ≈ 422,5 K; $W_1$ ≈ 123,4 kW; $W_2$ ≈ 123,6 kW.

OJO: INTERPOLACIÓN DE T_C

La solución de referencia da T_c = 423,298 K. La interpolación en A-22 da 422,30 K.

OJO: TEMPERATURA DE SALIDA DEL COMPRESOR 2

La solución de referencia da 423,47 K. El valor correcto es 422,49 K.

**Sin fecha en el material** 2 pts Refrigerante R-134a Sistemas abiertos Entropía

## Intercambiador R-134a-agua: calor, caudal de agua y posibilidad

ENUNCIADO

R-134a entra a 7 bar y 40 °C y sale a 6 bar y 20 °C con ṁ = 0,08 kg/s. Agua entra a 10 °C y 1 bar con caudal de 684,26 L/h, c_p = 4,18 kJ/(kg·K). Pide Q, ṁ de agua, T de salida del agua, S_gen y los diagramas T-s y p-h.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Intercambiador aislado: lo que cede el R-134a lo absorbe el agua. S_gen = suma de variaciones de entropía de los dos fluidos.

### 1 Calor absorbido

$$\dot{Q} = \dot{m}_R(h_3 - h_4) = 0{,}08\,(275{,}93 - 77{,}27) = 15{,}89\ \text{kW}$$

### 2 Caudal de agua

$$\dot{m}_w = \frac{\dot{V}}{v_f(10\ ^\circ\text{C})} = \frac{1{,}9007 \cdot 10^{-4}}{1{,}0003 \cdot 10^{-3}} = 0{,}190\ \text{kg/s}$$

### 3 Temperatura de salida

$$T_2 = 10 + \frac{15{,}89}{0{,}190 \cdot 4{,}18} = 10 + 20{,}0 = 30{,}0\ ^\circ\text{C} = 303{,}16\ \text{K}$$

### 4 Generación de entropía

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}_R(s_4 - s_3) + \dot{m}_w(s_2 - s_1) = 0{,}08(0{,}2929 - 0{,}9539) + 0{,}190(0{,}$$

**Resultado final**

Q ≈ 15,89 kW; ṁ_w ≈ 0,190 kg/s; $T_2$ ≈ 30,0 °C; Ṡ_gen ≈ +0,00145 kW/K > 0: el proceso es posible.

OJO: CAUDAL DE AGUA: VOLUMEN ESPECÍFICO

La solución escribe v = 1,0432·10⁻³ m³/kg, que corresponde a agua a unos 100 °C. A 10 °C, v_f = 1,0003·10⁻³ m³/kg, y el caudal es 0,190 kg/s.

OJO: TEMPERATURA DEL AGUA DE SALIDA

La solución da 303,02 K = 30,02 °C. Según su propio balance, 303,02 K son 29,87 °C; el valor correcto es 303,16 K = 30,0 °C.

OJO: SIGNO DE S_GEN (GRAVE)

La solución escribe $\dot{S}_{gen}$ = −0,1072 kW/K y concluye que el proceso no es posible. Sus propios datos dan +0,00145 kW/K. El proceso es posible.

OJO: VAPOR SOBRECALENTADO, NO LÍQUIDO

La solución dice que a 7 bar con $T_3$ > T_sat el fluido es «líquido sobrecalentado». Es vapor sobrecalentado. A 6 bar con $T_4$ < T_sat, el estado 4 es líquido subenfriado ($h_4$ ≈ h_f(20 °C) ≈ 77,27 kJ/kg).

**Sin fecha en el material** 2 pts Gases ideales Entropía Segundo principio Sistemas cerrados

# Ciclo reversible con aire: expansión isoterma, compresión adiabática e isobara

ENUNCIADO

Aire en un ciclo reversible: 1→2 expansión isoterma desde 300 K, 400 kPa y 0,3 m³ hasta 150 kPa; 2→3 compresión adiabática reversible hasta $P_3 = P_1$; 3→1 compresión isobara. Pide $T_3$, volúmenes, W y Q de cada proceso, y si es un ciclo de potencia o inverso, con COP.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Masa con la ley de gas ideal. Isoterma: $W = Q = P_1V_1 \ln(P_1/P_2)$. Tabla A-22 para el proceso adiabático.

## 1 Estados

$$m = \frac{P_1V_1}{RT_1} = 1{,}394\ \text{kg} \qquad v_1 = 0{,}2153\ \text{m}^3/\text{kg} \qquad V_2 = 0{,}800\ \text{m}^3$$

## 2 Proceso 2→3

Con $P_{r3} = P_{r2}P_3/P_2 = 3{,}696$ en A-22: $T_3 = 396{,}6$ K. Entonces $V_3 = m\,v_3 = 0{,}3966$ m³.

## 3 Trabajos y calores (kJ)

$$W_{12} = Q_{12} = P_1V_1 \ln\frac{P_1}{P_2} = 117{,}7 \qquad W_{23} = -mc_v(T_3 - T_1) = -96{,}7$$

$$W_{31} = P_3(V_1 - V_3) = -38{,}6 \qquad Q_{31} = mc_v(T_1 - T_3) + W_{31} = -135{,}3$$

### 4 Tipo de ciclo

$W_{\text{neto}} = 117{,}7 - 96{,}7 - 38{,}6 = -17{,}6$ kJ < 0: ciclo inverso.
$\text{COP}_{\text{ref}} = 117{,}7/17{,}6 = 6{,}7$ y $\text{COP}_{\text{bomba}} = 135{,}3/17{,}6 = 7{,}7$.

**Resultado final**

$T_3 \approx 396{,}6$ K; $V_3 \approx 0{,}3966$ m³; $W_{12} = Q_{12} \approx 117{,}7$ kJ; $W_{23} \approx -96{,}7$ kJ; $W_{31} \approx -38{,}6$ kJ; W_neto ≈ −17,6 kJ: ciclo inverso, COP_ref ≈ 6,7, COP_bomba ≈ 7,7.

OJO: VOLUMEN $V_3$

La solución de referencia da $V_3 = 0{,}3907$ m³. Con $v_3 = RT_3/P_3 = 0{,}287 \cdot 396{,}6/400 = 0{,}2846$ m³/kg y m = 1,394 kg: $V_3 = 0{,}3966$ m³.

OJO: SOLUCIÓN INCOMPLETA

La solución de referencia del material queda incompleta en la última página. La resolución completa es la de esta guía.

## Segundo parcial, 20-12-2024

**Segundo parcial, 20-12-2024** 3 pts Psicrometría Sistemas abiertos Mezclas

# Mezcla adiabática de aire húmedo saturado con aire a 31 °C

ENUNCIADO

Aire húmedo saturado a 14 °C con caudal de 50 m³/min se mezcla adiabáticamente con aire a 31 °C con T_bh = 25 °C y 20 m³/min, a 1 atm. Pide $\omega_2$, los caudales de aire seco de entrada y salida, $\omega_3$, $HR_3$ y $T_bs_3$. (Enunciado resumido; los apartados se indican según la transcripción.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Aire seco y agua se conservan en la mezcla; la energía también. Estado 1 saturado: su ω sale de p_g(14 °C). Estado 2: la T_bh da $\omega_2$ con el saturador adiabático. Presión total 1,01325 bar.

## 1 Estado 1

$$p_g(14\,^\circ\mathrm{C}) = 1{,}598\ \mathrm{kPa} \qquad \omega_1 = 0{,}622\,\frac{1{,}598}{101{,}325 - 1{,}598} = 0{,}00997\ \mathrm{kg/k}$$

$$v_{a1} = \frac{RT}{P - p_v} = \frac{0{,}287 \cdot 287{,}15}{99{,}727} = 0{,}8264\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \dot{m}_{a1} = \frac{50/60}{0{,}8264} = 1,$$

## 2 Estado 2

Con T_bh = 25 °C: $\omega' = 0{,}622\,p_g(25)/(P - p_g) = 0{,}622 \cdot 3{,}169/98{,}156 = 0{,}02008$. El balance del saturador da $\omega_2 = 0{,}01749$ kg/kg, con $\mathrm{HR}_2 = 61{,}6\,\%$. Caudal: $\dot{m}_{a2} = (20/60)/0{,}8857 = 0{,}376$ kg/s.

### 3 Mezcla

$$\dot{m}_{a3} = \dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2} = 1{,}384\ \text{kg/s}$$

$$\omega_3 = \frac{1{,}008 \cdot 0{,}00997 + 0{,}376 \cdot 0{,}01749}{1{,}384} = 0{,}01201\ \text{kg/kg}$$

$$h_1 = 39{,}27, \quad h_2 = 75{,}95 \Rightarrow h_3 = \frac{1{,}008 \cdot 39{,}27 + 0{,}376 \cdot 75{,}95}{1{,}384} = 49{,}24$$

### 4 Temperatura y humedad relativa de la mezcla

$$T_3 = \frac{h_3 - 2501\,\omega_3}{1{,}006 + 1{,}86\,\omega_3} = 18{,}7\ ^\circ\text{C} \qquad p_{v3} = \frac{0{,}01201 \cdot 101{,}325}{0{,}622 + 0{,}01201} = 1{,}918\ \text{k}$$

$$\text{HR}_3 = \frac{1{,}918}{p_g(18{,}7\ ^\circ\text{C})} \approx 89\ \%$$

**Resultado final**

$\omega_2 \approx 0{,}01749$ kg/kg ($\text{HR}_2 \approx 61{,}6$ %); $\dot{m}_{a1} \approx 1{,}008$ kg/s; $\dot{m}_{a2} \approx 0{,}376$ kg/s; $\dot{m}_{a3} \approx 1{,}384$ kg/s; $\omega_3 \approx 0{,}01201$ kg/kg; $T_3 \approx 18{,}7$ °C; $\text{HR}_3 \approx 89$ %.

OJO: PRESIÓN: 1,01325 BAR, NO 1 BAR

La solución de referencia usa (1 − p_g) = 0,96831 bar. Con 1 atm, ω' = 0,02008 (no 0,02036) y $\omega_2$ = 0,01749 (no 0,0178). Por eso $\text{HR}_2$ = 61,6 % (no 62,7 %).

OJO: EL BALANCE DE ENERGÍA NO CIERRA EN LA SOLUCIÓN

La solución da $\omega_3 = 0{,}0212$ kg/kg, que no es compatible con el balance de agua ($\omega_3 \approx 0{,}0120$) y deja un balance de energía con 446,86 frente a 444,5 kJ/s. Con $\omega_2$ corregido, el resultado es el de esta resolución.

**Segundo parcial, 20-12-2024** 3 pts Refrigeración Refrigerante R-134a Entropía Sistemas abiertos

## Refrigerador de dos etapas con cámara flash

ENUNCIADO

Máquina de refrigeración de R-134a de dos etapas con cámara flash a 0,4 MPa, condensación a 1,4 MPa y evaporador a 0,10 MPa. Por el condensador circulan 0,25 kg/s. El compresor de baja presión es isentrópico y el de alta presión tiene $\eta = 0{,}9$. Pide caudales, calores, trabajo, COP y S_gen de la cámara flash.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Propiedades de R-134a (A-11, A-12). Cámara flash: balance de masa y energía con tres corrientes (entrada de líquido y vapor, dos salidas). Válvulas isoentálpicas.

### 1 Compresor de baja presión

Vapor saturado a 0,4 MPa: $h_1$ = 252,32 kJ/kg, $s_1$ = 0,9145. Isentrópico hasta 1,4 MPa, con $s_2s$ = 0,9145: $h_2s$ = 278,09 kJ/kg. Con η = 0,9: $h_2 = 252{,}32 + (278{,}09 - 252{,}32)/0{,}9 = 280{,}95$ kJ/kg.

**2 Cámara flash y evaporador**

Entrada desde el condensador: $h_3 = 125{,}26$ kJ/kg (líquido saturado a 1,4 MPa). Válvula: $h_4 = h_3$ y título $x_4 = 0{,}3324$ a 0,4 MPa. Líquido saturado a 0,4 MPa: $h_5 = 62{,}00$. Válvula: $h_6 = h_5$. Vapor saturado a 0,1 MPa: $h_7 = 231{,}35$, $s_7 = 0{,}9395$. Compresor de baja isentrópico a 0,4 MPa: $h_8 = 259{,}50$ kJ/kg. Balance de la cámara flash: $\dot{m}_B = 0{,}1608$ kg/s es el caudal que pasa por el evaporador.

**3 Calores, trabajo y COP**

$$\dot{Q}_{\text{evap}} = 0{,}1608(231{,}35 - 62{,}00) = 27{,}23\ \text{kW} \qquad \dot{Q}_{\text{cond}} = 0{,}25(125{,}26 -$$

$$\dot{W} = 38{,}92 - 27{,}23 = 11{,}69\ \text{kW} \qquad \text{COP} = \frac{27{,}23}{11{,}69} = 2{,}33$$

Para Carnot con T_F = 243 K y T_C = 298 K: COP = 243/55 = 4,42.

**4 Generación de entropía de la cámara flash**

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}_a s_1 + \dot{m}_B s_5 - \dot{m}_a s_4 - \dot{m}_B s_8 = +7{,}9 \cdot 10^{-5}\ \text{kW/K}$$

**Resultado final**

ṁ_B ≈ 0,1608 kg/s; Q̇_evap ≈ 27,23 kW; Q̇_cond ≈ −38,92 kW; Ẇ ≈ 11,69 kW; COP ≈ 2,33; Ṡ_gen (flash) ≈ +7,9·10⁻⁵ kW/K ≈ 0: proceso posible.

OJO: SIGNO DEL BALANCE DE ENTROPÍA

La solución escribe el balance con el signo invertido ("0 = entradas − salidas − Ṡ_gen") y obtiene $-1{,}04\cdot10^{-4}$ kW/K. El resultado correcto es $+7{,}9\cdot10^{-5}$ kW/K. Un valor negativo no puede ser la respuesta.

Segundo parcial, 20-12-2024 · 2 pts · Combustión · Psicrometría

## Metano con 50 % de exceso de aire: PCS, PCI y punto de rocío

ENUNCIADO

Metano ($CH_4$) quemado a 25 °C y 1 atm con 50 % de exceso de aire. Pide PCS y PCI (kJ/kg), la reacción, el aire, la composición de los productos y la temperatura de rocío de los productos.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Reacción estequiométrica y exceso de aire. Entalpías de formación a 25 °C. Presión parcial del vapor de agua en productos a 1 atm.

### 1 Reacción y aire

$$\mathrm{CH_4} + 2(\mathrm{O_2} + 3{,}76\,\mathrm{N_2}) ightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O} + 7{,}52\,\mathrm{N_2}$$

Aire estequiométrico: 9,52 mol por mol de $CH_4$. Con 50 % de exceso: 14,28 mol de aire, de los que $O_2$ en exceso = 1,0 mol y $N_2$ = 11,28 mol.

**2 PCS y PCI**

PCS: $|-393\,520 - 2\cdot 285\,830 + 74\,850| = 890\,330$ kJ/kmol → $890\,330/16{,}043 = 55\,496$ kJ/kg. PCI: $|-393\,520 - 2\cdot 241\,820 + 74\,850| = 802\,310$ kJ/kmol → $802\,310/16{,}043 = 50\,010$ kJ/kg.

**3 Productos y punto de rocío**

Productos: $CO_2$ = 1, $H_2O$ = 2, $O_2$ = 1, $N_2$ = 11,28; total = 15,28 mol.

$$y_{H_2O} = \frac{2}{15{,}28} = 0{,}1309 \qquad p_v = 13{,}26\ \text{kPa} \qquad T_{\text{rocío}} \approx 51{,}5\ ^\circ\text{C}$$

**Resultado final**

PCS ≈ 55 496 kJ/kg; PCI ≈ 50 010 kJ/kg; y_$H_2O$ ≈ 0,1309; p_v ≈ 13,26 kPa; T de rocío ≈ 51,5 °C.

OJO: PCS Y PCI

La solución de referencia da PCS = 55 514,6 kJ/kg y PCI = 50 012,8 kJ/kg. Con M = 16,043 kg/kmol y los mismos datos, los valores correctos son 55 496 y 50 010 kJ/kg.

OJO: ENTALPÍA INTERMEDIA Y FRACCIÓN DE AGUA

La solución escribe −241 280 kJ/kmol en una línea intermedia; el dato es −241 820. Además escribe $y_H_2O$ = 2/(11,28 + 1 + 2) = 0,14: omite el $CO_2$. La fracción correcta es 0,1309.

**Segundo parcial, 20-12-2024** 6 pts Refrigeración Refrigerante R-134a

## Refrigerador de dos etapas de R-134a (6 puntos)

ENUNCIADO

Refrigerador de R-134a de dos etapas con cámara flash a 0,45 MPa, condensación a 1,2 MPa y evaporación a 0,2 MPa; caudal de baja presión $\dot{m}_LP$ = 0,15 kg/s; η = 0,8 en ambos compresores. Hay apartados a) a d), incluido el comparativo con una sola etapa.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Esquema de dos etapas con cámara flash y tablas de R-134a a 0,45, 1,2 y 0,2 MPa.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

La resolución completa de este problema no está cerrada en esta versión de la guía. Hay una errata conocida de la solución de referencia en la interpolación de 4,5 bar (el peso correcto es 0,25, no 0,5) y el estado 9 es vapor saturado, no sobrecalentado. Se completará cuando se verifique con tablas completas.

**Segundo parcial, 20-12-2024** 4 pts Gases ideales Entropía Sistemas cerrados

## Dos cámaras rígidas de aire que se mezclan

ENUNCIADO

Cámara A: 5 kmol de aire a 300 K y 3 bar. Cámara B: 2 kmol de aire a 600 K y 6 bar. Se abre la válvula que las une y el aire se mezcla. Pide $T_2$, $p_2$, $\Delta S_{12}$ y la generación de entropía $\sigma_{12}$. (Enunciado resumido.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Gases idénticos: la entropía de mezcla de gases idénticos no tiene término de mezcla; el cambio de entropía se debe a T y a la presión de cada componente.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

La resolución numérica completa de $T_2$, $p_2$ y $\sigma_{12}$ no está cerrada en esta versión. Lo verificado: el balance de energía es el que fija $T_2$, y la variación total de entropía es positiva ($\Delta S_{total} \approx +9{,}23$ kJ/K), por lo que el proceso es irreversible.

OJO: SIGNO DE LA VARIACIÓN DE ENTROPÍA

La solución de referencia da una variación de −0,1267 kJ/(kg·K) y lo presenta como resultado. Con sus propios datos la variación total es positiva. Usa la presión total en el término de presión, no 1 bar.

**Segundo parcial, 20-12-2024** 2 pts Psicrometría Sistemas abiertos Mezclas

## Mezcla adiabática de dos corrientes de aire en una UTA

ENUNCIADO

Corriente 1: 1000 m³/h de aire a 20 °C con T_bh = 13,5 °C. Corriente 2: 2000 m³/h de aire a 30 °C y 60 % de HR. Presión de 1 atm. Se mezclan adiabáticamente en una unidad de tratamiento de aire. Pide $\omega_1$, $\omega_3$, caudales de aire seco, $T_3$ y $HR_3$. (Enunciado resumido.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Igual que el problema de mezcla de la sección anterior, con T_bh en lugar de ω. Caudales de aire seco: volumen específico con la presión parcial del vapor.

### 1 Humedad de la corriente 1

Con T_bh = 13,5 °C y T = 20 °C, el saturador adiabático da $\omega_1 = 0{,}00696$ kg/kg (p_v = 1,121 kPa, $HR_1 \approx 47{,}9$ %).

### 2 Humedad de la corriente 2

$p_v = 0{,}60 \cdot 4{,}246 = 2{,}548$ kPa → $\omega_2 = 0{,}01604$ kg/kg.

### 3 Caudales de aire seco

$$v_{a1} = \frac{0{,}287 \cdot 293{,}15}{101{,}325 - 1{,}121} = 0{,}8348\ \mathrm{m^3/kg} \ \Rightarrow\ \dot{m}_{a1} = 0{,}3308\ \mathrm{kg/s}$$

$$v_{a2} = 0{,}8857\ \mathrm{m^3/kg} \ \Rightarrow\ \dot{m}_{a2} = 0{,}6307\ \mathrm{kg/s}$$

### 4 Mezcla

$$\omega_3 = \frac{0{,}3308 \cdot 0{,}00696 + 0{,}6307 \cdot 0{,}01604}{0{,}9615} = 0{,}01292\ \mathrm{kg/kg}$$

$$h_3 = 59{,}70\ \mathrm{kJ/kg\ a.s.} \Rightarrow T_3 = 26{,}6\ ^\circ\mathrm{C} \qquad \mathrm{HR}_3 \approx 59\ \%$$

### Resultado final

$\omega_1 \approx 0{,}00696$; $\omega_3 \approx 0{,}01292$ kg/kg; $\dot{m}_{a1} \approx 0{,}3308$ kg/s; $\dot{m}_{a2} \approx 0{,}6307$ kg/s; $T_3 \approx 26{,}6$ °C; $HR_3 \approx 59$ %.

**Segundo parcial, 20-12-2024** 3 pts Psicrometría Sistemas abiertos

# Calentamiento y humidificación de aire con vapor saturado

ENUNCIADO

Aire de 22 m³/min a 10 °C y 40 % de HR se calienta hasta 24 °C y pasa después por un humidificador a 1 bar hasta 25 °C y 55 % de HR, inyectando vapor saturado. (Enunciado resumido.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Dos equipos: calentador (sin humedad nueva) y humidificador (vapor que se añade). Balances de aire seco, de agua y de energía en cada uno.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

Verificado: el caudal de aire seco es del orden de 0,45 kg/s y la potencia del calentador del orden de 6,4 kW. La cifra exacta depende del volumen específico que tome la solución y no está cerrada en esta versión.

OJO: TEMPERATURA DEL VAPOR INYECTADO

La solución de referencia da el vapor a 98,66 °C. Vapor saturado a 1 bar está a T_sat = 99,6 °C. Usa siempre la T de saturación a la presión dada.

TEORÍA COMPLETA · PASO A PASO

# Demostraciones

Estas demostraciones desarrollan paso a paso los resultados de teoría que entran en el examen. Cada paso dice qué se hace y por qué.

Demostración

## Primera ley a presión constante: c_p − c_v = R

INTUICIÓN

Calentar un gas a presión constante exige más calor que calentarlo a volumen constante: parte de la energía se gasta en empujar el émbolo. Demostramos que esa diferencia es exactamente R.

### 1 Partir de la primera ley

Para un sistema cerrado sin energía cinética ni potencial: $Q - W = \Delta U$. Lo escribimos por kilogramo de gas: $q - w = \Delta u$.

### 2 Trabajo a presión constante

Si la presión es constante, el trabajo de frontera es $w = P\,(v_2 - v_1)$. Para un gas ideal, $Pv = RT$ en ambos estados, así que $Pv_2 - Pv_1 = R(T_2 - T_1)$, y $w = R\,\Delta T$.

### 3 Calor a presión constante

Sustituimos el trabajo en la primera ley: $q_P = \Delta u + R\,\Delta T$. Para un gas ideal, $\Delta u = c_v\,\Delta T$ (la energía interna depende solo de T). Entonces

$q_P = (c_v + R)\,\Delta T.$

### 4 Definición de c_p

La entalpía es $h = u + Pv$. A presión constante, $dh = du + P\,dv + v\,dP = du + P\,dv = \delta q_P$. Por tanto $q_P = \Delta h = c_p\,\Delta T$ con la definición de $c_p$.

### 5 Conclusión

Igualando $q_P = c_p \Delta T = (c_v + R)\Delta T$ se obtiene $c_p - c_v = R$. Es una identidad para cualquier gas ideal.

**Resultado final**

$$c_p - c_v = R \qquad \text{y, con } k = c_p/c_v: \quad c_v = \frac{R}{k-1}, \quad c_p = \frac{kR}{k-1}$$

Demostración

## Variación de entropía de un gas ideal

INTUICIÓN

La entropía mide cuánto "espacio" tienen las partículas para repartirse en energía y en volumen. Si aumenta la temperatura o el volumen, aumenta la entropía.

### 1 Ecuación de Gibbs

Para un proceso reversible, $T\,ds = du + P\,dv$. Es la combinación de la primera ley ($\delta q = du + \delta w$) y la definición de trabajo reversible.

### 2 Sustituir gas ideal

Con $du = c_v\,dT$ y $P = RT/v$:

$$ds = \frac{c_v\,dT}{T} + \frac{R\,dv}{v}$$

### 3 Integrar

Con $c_v$ constante:

$$\Delta s = c_v \ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{v_2}{v_1}$$

### 4 Cambiar v por P

Para un gas ideal, $\frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1}\cdot\frac{P_1}{P_2}$. Sustituimos:

$$\Delta s = (c_v + R)\ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{P_2}{P_1} = c_p\ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{P_2}{P_1}$$

### 5 Comprobación

Si $T_2 = T_1$ (isoterma), $\Delta s = -R\ln(P_2/P_1)$: al comprimir ($P_2 > P_1$) la entropía baja, como debe ser en un proceso reversible sin calor neto. Si $P_2 = P_1$ (isobaro), $\Delta s = c_p\ln(T_2/T_1)$: solo cambia por T.

### Resultado final

$$\Delta s = c_p\ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{P_2}{P_1} = c_v\ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{v_2}{v_1}$$

Demostración

# Carnot: η = 1 − T_C/T_H desde la desigualdad de Clausius

INTUICIÓN

Un ciclo reversible es el máximo que se puede exigir. Si un ciclo fuera más eficiente que Carnot, podríamos hacer funcionar un refrigerador "gratis". La desigualdad de Clausius formaliza ese argumento.

## 1 Desigualdad de Clausius

Para cualquier ciclo: $\oint \delta Q/T \leq 0$, con igualdad solo si el ciclo es reversible.

## 2 Aplicarla a dos focos

Un ciclo que absorbe $Q_H$ a $T_H$ y cede $Q_C$ a $T_C$ (con $Q_C > 0$ como calor cedido) cumple:

$$\frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_C}{T_C} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_C}{Q_H} \geq \frac{T_C}{T_H}$$

## 3 Rendimiento

El rendimiento es $\eta = W/Q_H = 1 - Q_C/Q_H$. Usando la desigualdad anterior: $\eta \leq 1 - T_C/T_H$.

## 4 Caso reversible

Si el ciclo es reversible, la igualdad se cumple: $\eta = 1 - T_C/T_H$. Ese es el rendimiento de Carnot, y es el mismo para cualquier máquina reversible entre esos dos focos.

### 5 Interpretar el resultado

Ningún ciclo entre $T_H$ y $T_C$ supera $1 - T_C/T_H$, y los reales quedan por debajo: tienen irreversibilidades. Con $T_H = 800$ K y $T_C = 300$ K, el límite es 62,5 %.

**Resultado final**

$$\eta_{\text{rev}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \qquad \eta_{\text{real}} \leq 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

REPASO ACTIVO · CORRECCIÓN INCLUIDA

# Autoevaluación y tarjetas

Responde sin mirar. Cada pregunta corrige al instante y explica el resultado. Las tarjetas se voltean con un clic.

| 11 | 26 | 11 | 34 |
|---|---|---|---|
| temas explicados desde cero | ejercicios resueltos | simuladores interactivos | preguntas de autoevaluación |

◎ DESDE CERO: TESTS POR TEMA

Cada tema termina con sus propias preguntas. Aquí tienes un repaso general de todo el temario.

**Un gas ideal a P constante pasa de 300 K a 450 K. ¿Cuál es el cociente $V_2/V_1$?**

Opciones

- ○ 0,67.
- ○ 1,5.
- ○ 1,0.

**¿Qué vale c_p − c_v para el aire (en kJ/(kg·K))?**

Opciones

- ○ 1,005.
- ○ 0,718.
- ○ 0,287.

**Un sistema cerrado absorbe 50 kJ de calor y hace 20 kJ de trabajo. ¿Cuánto cambia su energía interna?**

Opciones

- ○ +30 kJ.
- ○ +70 kJ.
- ○ −30 kJ.

**En una turbina adiabática con $\eta = 0{,}8$, $h_1 = 3000$ y $h_2s = 2600$ kJ/kg, ¿cuál es el trabajo por kilogramo?**

Opciones

- ○ 400 kJ/kg.
- ○ 320 kJ/kg.
- ○ 80 kJ/kg.

**Un refrigerador de Carnot trabaja entre 255 K y 305 K. ¿Cuál es su COP?**

Opciones

- ○ 0,84.
- ○ 5,10.
- ○ 6,10.

**Un proceso adiabático irreversible de un gas tiene:**

Opciones

- ○ S_gen = 0.
- ○ S_gen > 0.
- ○ S_gen < 0.

**La temperatura de saturación del agua a 1 atm (101,33 kPa) es:**

Opciones

- ○ 90 °C.
- ○ 100 °C.
- ○ 120 °C.

**Un estado de agua a 1 MPa y 200 °C es:**

Opciones

- ○ Mezcla saturada.
- ○ Vapor sobrecalentado.
- ○ Líquido comprimido.

**El rendimiento de Otto con r = 8 y k = 1,4 es aproximadamente:**

Opciones

- ○ 56,5 %.
- ○ 44,8 %.
- ○ 61,4 %.

**En psicrometría, ¿qué es la temperatura de rocío?**

Opciones

- ○ La T de bulbo húmedo.
- ○ La T a la que el vapor empieza a condensar al enfriar a P constante.
- ○ La T del aire seco.

**Un ciclo de combustión de metano con exceso de aire tiene más vapor de agua en productos cuando:**

Opciones

- ○ El exceso de aire aumenta.
- ○ El exceso de aire disminuye.
- ○ El exceso no influye.

◎ DESDE CERO: TARJETAS DE REPASO

Lee la pregunta, piensa la respuesta y voltea la tarjeta.

PREGUNTA
¿Qué es un sistema cerrado?

RESPUESTA
Sistema que intercambia energía (Q y W) pero no masa con el entorno; solo hay

PREGUNTA
¿Qué es la fracción másica de vapor en la mezcla líquido-vapor saturada.

RESPUESTA
¿Qué es el título x?

PREGUNTA
¿Qué es un gas ideal?

RESPUESTA
Gas que cumple pv = mRT; solo de

PREGUNTA
¿Cuándo es posible $S_{gen} \geq 0$ (balance de entropía) en el proceso?

RESPUESTA

PREGUNTA
¿Qué es el COP? (refrigerador, bomba de calor) consumido

RESPUESTA
Calor extraído dividido por trabajo

PREGUNTA
¿Qué es la humedad relativa? $\varphi = p_v / p_g(T)$: cuánto vapor hay frente al máximo a esa T.

RESPUESTA

PREGUNTA
¿Qué es el PCI? Poder calorífico inferior: agua de producto sale en vapor.

RESPUESTA

PREGUNTA
¿Qué es la relación de compresión $r_p$? Presión a la salida del compresor entre la de entrada.

RESPUESTA

PREGUNTA

¿Qué es la válvula isoentálpica?

RESPUESTA

Una válvula sin trabajo ni calor: $h_1 = h_2$.

PREGUNTA

¿Qué es $k = c_p/c_v$ para el $T_1$?

RESPUE

RESUÉLVELOS ANTES DE MIRAR LA SOLUCIÓN

# Simulacros de examen

Dos simulacros. Resuélvelos sin mirar las soluciones y cronométrate. Las soluciones están plegadas: ábrelas solo cuando hayas intentado cada problema.

Simulacro A · Gases ideales · Sistemas cerrados

## Aire calentado a presión constante

ENUNCIADO

1 kg de aire a 1 bar y 300 K se calienta a presión constante hasta 500 K. Calcula W, Q y ΔS. Usa c_p = 1,005 kJ/(kg·K), c_v = 0,718 kJ/(kg·K) y R = 0,287 kJ/(kg·K).

### Ver solución de referencia

#### 1 Trabajo

$$W = mR\,\Delta T = 1 \cdot 0{,}287 \cdot 200 = 57{,}4\ \text{kJ}$$

#### 2 Calor

$$Q = m\,c_p\,\Delta T = 1 \cdot 1{,}005 \cdot 200 = 201{,}0\ \text{kJ}$$

#### 3 Entropía

$$\Delta S = m\,c_p \ln\frac{T_2}{T_1} = 1 \cdot 1{,}005 \cdot \ln\frac{500}{300} = 0{,}5134\ \text{kJ/K}$$

Comprobación: $Q = \Delta U + W = 1 \cdot 0{,}718 \cdot 200 + 57{,}4 = 201{,}0$ kJ. ✓

Simulacro A · Psicrometría

## Aire húmedo a 30 °C y HR = 60 %

ENUNCIADO

Aire húmedo a 30 °C, 60 % de HR y 1 atm. Calcula p_v, ω, la temperatura de rocío y la entalpía por kilogramo de aire seco. Presión de vapor saturado a 30 °C: 4,246 kPa.

### Ver solución de referencia

#### 1 Presión de vapor y humedad absoluta

$$p_v = 0{,}60 \cdot 4{,}246 = 2{,}548 \text{ kPa} \qquad \omega = 0{,}622 \frac{2{,}548}{101{,}325 - 2{,}548} = 0{,}0160$$

#### 2 Temperatura de rocío

Es la T de saturación con p_g = 2,548 kPa: interpolando, T_dp ≈ 21,4 °C.

#### 3 Entalpía

$$h = 1{,}006 \cdot 30 + 0{,}01604\,(2501 + 1{,}86 \cdot 30) = 30{,}18 + 41{,}02 = 71{,}2 \text{ kJ/}$$

Simulacro A · Turbinas y gas · Sistemas abiertos

## Brayton de aire frío con r_p = 10

ENUNCIADO

Ciclo Brayton de aire frío con r_p = 10. Entrada al compresor a 300 K; entrada a la turbina a 1300 K. Usa k = 1,4 y c_p = 1,005 kJ/(kg·K). Calcula η, $T_2$, $T_4$ y el trabajo neto por kilogramo.

### Ver solución de referencia

#### 1 Temperaturas

$$T_2 = 300 \cdot 10^{0,2857} = 579,2\ \text{K} \qquad T_4 = 1300 \cdot 10^{-0,2857} = 673,3\ \text{K}$$

#### 2 Trabajos

$$w_{\text{comp}} = 1,005(579,2 - 300) = 280,6\ \text{kJ/kg} \qquad w_{\text{turb}} = 1,005(1300 - 67$$

$$w_{\text{neto}} = 629,8 - 280,6 = 349,2\ \text{kJ/kg}$$

#### 3 Rendimiento

$$\eta = 1 - 10^{-0,2857} = 0,4821 = 48,2\ \%$$

Comprobación: $w_{\text{neto}}/q_{\text{ent}} = 349,2/(1,005(1300 - 579,2)) = 349,2/724,4 = 0,482$. ✓

Simulacro B · Motores · Entropía

## Rendimientos de Otto y Diesel

ENUNCIADO

Calcula el rendimiento ideal (aire, k = 1,4) de un Otto con r = 9 y de un Diesel con r = 16 y r_c = 2,2. Di cuál rinde más y por qué.

### Ver solución de referencia

#### 1 Otto

$$\eta_{\text{Otto}} = 1 - 9^{-0,4} = 1 - 0,4152 = 0,585 = 58,5\ \%$$

#### 2 Diesel

$$\eta_{\text{Diesel}} = 1 - 16^{-0,4} \cdot \frac{2,2^{1,4} - 1}{1,4\,(2,2 - 1)} = 1 - 0,3299 \cdot \frac{2,016}{1,68} = 1 - 0,3299 \cdot 1$$

#### 3 Conclusión

Con estos datos, el Diesel rinde algo más porque su compresión es mayor (16 frente a 9). A igual r, el Diesel rinde menos que el Otto.

Simulacro B · Refrigeración · Segundo principio

## COP de un refrigerador: ideal y real

ENUNCIADO

Un refrigerador mantiene un espacio a −10 °C en un ambiente a 35 °C. Calcula el COP de Carnot y el COP de una máquina real que alcanza el 45 % del de Carnot.

**Ver solución de referencia**

**1** **Carnot**

$T_F = 263{,}15\ \mathrm{K} \qquad T_C = 308{,}15\ \mathrm{K} \qquad \mathrm{COP}_{\mathrm{Carnot}} = \dfrac{263{,}15}{308{,}15 - 263{,}15} =$

**2** **Real**

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{real}} = 0{,}45 \cdot 5{,}85 = 2{,}63$$

Simulacro B · Entropía · Gases ideales

## Mezcla de gases: entropía de mezcla y caso de gas idéntico

ENUNCIADO

Se mezclan 2 kmol de $O_2$ con 1 kmol de $N_2$ a la misma T y P. Calcula la entropía de mezcla. Repite el cálculo si los dos gases fueran el mismo.

### Ver solución de referencia

#### 1 Fracciones molares

$$y_{O_2} = 2/3 \qquad y_{N_2} = 1/3$$

#### 2 Entropía de mezcla

$$\Delta S = -8{,}314\,(2\ln\tfrac{2}{3} + 1\ln\tfrac{1}{3}) = -8{,}314\,(-0{,}8109 - 1{,}0986) = 15{,}88\ \text{kJ}$$

#### 3 Mismo gas

Si los dos gases son iguales, no hay mezcla que distinguir: $\Delta S = 0$.

Simulacro B · Combustión · Psicrometría

## Metano con 20 % de exceso de aire

ENUNCIADO

Metano quemado con 20 % de exceso de aire, a 1 atm. Calcula la fracción molar de $H_2O$ en los productos, su presión parcial y la temperatura de rocío.

### Ver solución de referencia

#### 1 Productos

Aire = 1,2 · 9,52 = 11,42 mol. Productos: $CO_2$ = 1; $H_2O$ = 2; $O_2$ = 0,4; $N_2$ = 7,52·1,2 = 9,024; total = 12,424 mol.

### 2 Fracción y presión parcial

$$y_{H_2O} = \frac{2}{12{,}424} = 0{,}1610 \qquad p_v = 0{,}1610 \cdot 101{,}325 = 16{,}31\ \text{kPa}$$

### 3 Rocío

Entre 55 °C (15,76 kPa) y 60 °C (19,94 kPa), interpolando: T_dp ≈ 55,8 °C.

CONSULTA RÁPIDA

# Formulario por tema

Todas las fórmulas que entran, agrupadas por tema. La versión de una página está en el PDF de formulario.

◎ DESDE CERO: CONSTANTES Y UNIDADES

- R (aire) = 0,287 kJ/(kg·K); R_u = 8,314 kJ/(kmol·K); M(aire) = 28,97 kg/kmol.
- c_p(aire) = 1,005 kJ/(kg·K); c_v(aire) = 0,718 kJ/(kg·K); k = 1,4.
- 1 bar = 100 kPa; 1 atm = 101,325 kPa; T(K) = T(°C) + 273,15.

T1 · AGUA Y REFRIGERANTES

$$v = v_f + x\,(v_g - v_f) \qquad h = h_f + x\,h_{fg} \qquad s = s_f + x\,s_{fg} \qquad 0 \le x \le 1$$

T2 · GASES IDEALES

$$PV = mRT \qquad \Delta u = c_v \Delta T \qquad \Delta h = c_p \Delta T \qquad c_p - c_v = R$$

$$\Delta s = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

T3 · SISTEMAS CERRADOS

$$Q - W = \Delta U \qquad W = P(V_2 - V_1)\ \text{(isobaro)} \qquad W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1 - n}\ \text{(politrópi}$$

## T4 · SISTEMAS ABIERTOS

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 \qquad \dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}\left[\Delta h + \frac{\Delta c^2}{2} + g\,\Delta z\right]$$

$$\eta_T = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}} \qquad \eta_C = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} \qquad c_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2)}\ \text{(tobera)} \qquad h_1 = h_2\ ($$

## T5 · SEGUNDO PRINCIPIO

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} \qquad \text{COP}_{\text{ref}} = \frac{Q_C}{W} \qquad \text{COP}_{\text{bomba}} = \frac{Q_H}{W}$$

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \qquad \text{COP}_{\text{ref,C}} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

## T6 · ENTROPÍA Y BALANCES

$$S_2 - S_1 = \int \frac{\delta Q}{T_b} + S_{\text{gen}} \qquad \dot{S}_{\text{gen}} = \sum \dot{m}_s s_s - \sum \dot{m}_e s_e - \sum \frac{\dot{Q}_j}{T_j} \qquad S_{\text{gen}} \geq 0$$

## T7 · BRAYTON DE AIRE FRÍO

$$\eta = 1 - r_p^{-(k-1)/k} \qquad T_2 = T_1 r_p^{(k-1)/k} \qquad T_4 = T_3 r_p^{-(k-1)/k}$$

## T8 · OTTO Y DIESEL

$$\eta_{\text{Otto}} = 1 - r^{1-k} \qquad \eta_{\text{Diesel}} = 1 - r^{1-k}\,\frac{r_c^k - 1}{k(r_c - 1)}$$

## T9 · REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

$$\text{COP} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} \qquad h_3 = h_4\ \text{(válvula)} \qquad \text{COP}_{\text{C}} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

## T10 · MEZCLAS Y PSICROMETRÍA

$$p_i = y_i P \qquad \Delta S_{\text{mezcla}} = -R_u \sum n_i \ln y_i \qquad \omega = 0{,}622\,\frac{p_v}{P - p_v}$$

$$\text{HR} = \frac{p_v}{p_g(T)} \qquad h = 1{,}006\,T + \omega\,(2501 + 1{,}86\,T)$$

## T11 · COMBUSTIÓN

$$\text{CH}_4 + (1+e)\,2\,(\text{O}_2 + 3{,}76\,\text{N}_2) \rightarrow \text{CO}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O} + 2e\,\text{O}_2 + 7{,}52(1+e)\,\text{N}_2$$

$$\text{A/F}_{\text{CH}_4} = \frac{9{,}52 \cdot 28{,}97}{16{,}043} = 17{,}19 \qquad \text{PCS} - \text{PCI} = \text{agua condensada} \times h_{fg}$$

TÉRMINOS CLAVE · ORDEN ALFABÉTICO

# Glosario

- **Balance de energía**: contabilidad de la energía que entra, sale y se queda en un sistema.
- **Calor específico c_p / c_v**: energía por kilogramo y grado para calentar a presión o a volumen constante.
- **COP**: coeficiente de operación; calor útil dividido entre trabajo consumido.
- **Campana de saturación**: curva en el diagrama T-v, T-s o P-v que separa líquido, mezcla y vapor.
- **Entalpía h**: u + Pv por kilogramo; es la energía que transporta un fluido en un flujo.
- **Entropía s**: medida de la dispersión de la energía; sube en los procesos irreversibles.
- **Exceso de aire**: aire por encima del estequiométrico en una combustión.
- **Flash (cámara)**: separador de líquido y vapor a presión intermedia en un ciclo de dos etapas.
- **Gas ideal**: modelo en el que PV = mRT y u, h dependen solo de T.
- **Generación de entropía S_gen**: entropía creada por irreversibilidades; debe ser ≥ 0.
- **HR (humedad relativa)**: cociente entre la presión de vapor y la de saturación a esa T.
- **Isoentálpico**: sin cambio de entalpía; el proceso típico es la válvula.
- **Isentrópico**: sin cambio de entropía; adiabático y reversible.
- **Politrópico**: proceso con $PV^n$ constante.
- **PCS / PCI**: poder calorífico superior (agua líquida en productos) e inferior (agua vapor).
- **Punto de rocío**: temperatura a la que el vapor de agua empieza a condensar al enfriar.

- **Régimen estacionario**: nada cambia con el tiempo en el volumen de control.
- **Relación de compresión r_p / r**: cociente de presiones (r_p) o de volúmenes (r) en un compresor o en un motor.
- **Segundo principio**: los procesos ocurren en un sentido; S_gen ≥ 0.
- **Sistema cerrado**: sin intercambio de masa con el entorno.
- **Título x**: fracción másica de vapor en una mezcla saturada.
- **Volumen de control**: región del espacio por la que pasa masa y energía.
- **Volumen específico v**: volumen por kilogramo ($m^3$/kg); inverso de la densidad.

POR SEMANAS · SIN FECHAS

# Plan de estudio

Un plan de diez semanas. No hay fechas: ajústalo al calendario de tu curso y ten en cuenta que las prácticas se hacen en sesiones fijas.

◎ DESDE CERO: CÓMO USAR EL PLAN

Cada semana tiene un bloque de teoría, uno de problemas y un repaso. Si una semana se te alarga, no pases a la siguiente sin los objetivos marcados: el examen no perdona un hueco de sistemas abiertos.

| SEMANA | TEORÍA | PROBLEMAS Y PRÁCTICA | REPASO |
|---|---|---|---|
| 1 | Empieza aquí · T1 Agua y refrigerantes | Tablas de agua; ejemplo 1 y 2 de T1 | Tarjetas de T1 |
| 2 | T2 Gases ideales · T3 Sistemas cerrados | Ejercicio de cilindro-émbolo (T3) | Autoevaluación de T2 y T3 |
| 3 | T4 Sistemas abiertos | Turbina, tobera y válvula; intercambiador | Simulador de turbina |
| 4 | T5 Segundo principio · T6 Entropía | Balance de entropía de cada proceso | Demostración de Carnot |
| 5 | T7 Turbinas y gas · T8 Motores | Brayton y Otto con el simulador | Simulacro A |
| 6 | T9 Refrigeración | Refrigerador de dos etapas (examen) | Simulador de COP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | T10 Mezclas y psicrometría | Mezcla adiabática y UTA | Carta psicrométrica en el simulador |
| 8 | T11 Combustión | Metano con exceso de aire | Formulario de una página |
| 9 | Práctica I1 e I2 | Ejecutar los scripts y escribir la interpretación | Repasar el formulario |
| 10 | Repaso general | Exámenes resueltos por tema | Simulacro B y autoevaluación |

Termodinámica Aplicada · Grado en Ingeniería Biomédica · UPCT · curso 2026-27 · Guía de estudio.

Última actualización: 9 de noviembre de 2026. Las soluciones son de referencia y se verifican con código; los simuladores son aproximaciones didácticas.